Licence 3 Géographie et Aménagement

HGA6U05

CARTOGRAPHIE ET ANALYSE DE PHÉNOMÈNES GÉOGRAPHIQUES

Thème :

Analyse du niveau de vie en France métropolitaine par département.

Présenté par :

Séverain Désiré KENY et Khaly Magatte BANE

Chargée de T.D.

Madame Carine FOURNIER

Année académique : 2023/2024

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

I. ANALYSE UNIVARIEE 3

Présentation des variables, analyse statistique et cartographie 3

1. Variable des parts des ménages fiscaux imposés 3

2. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures 6

3. Variable du taux de chômage 9

4. Variable du part des revenus d'activité 12

5. Variable sur la part de la Population active 15

6. Variable du taux de pauvreté 18

7. Variable de la part de l'ensemble des prestations sociales 21

8. Variable du part des ouvriers 25

9. Variable de la somme de Résidences principales 28

10. Variable de la Densité de population en Km² 31

II. ANALYSE BIVARIEE 34

Matrice de corrélation et régression linéaire simple 34

1. Relation entre la part des ménages fiscaux imposés et celle des cadres supérieures et profession intellectuelles 35

2. Relation entre la part des ménages fiscaux imposés et celle la part des ménages fiscaux imposés et celle de la part des revenus d'activité 39

3. Relation entre taux de chômage et Taux de pauvreté 43

III. ANALYSES MULTIVARIEES 47

1. Analyses des composantes principales 47

2. Classification Ascendante Hiérarchisée 51

CONCLUSION 55

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Courbe des fréquences cumulées croissantes des parts des ménages fiscaux imposés 4

Figure 2 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la Part des cadres et professions intellectuelles supérieures 7

Figure 3 : Courbe des fréquences cumulées croissantes du taux de chômage 10

Figure 4 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part des revenus d'activité 13

Figure 5 : Courbe des fréquences cumulées croissantes des parts de la Population active..... 16

Figure 6 : taux de pauvreté par rapport au statut d'activité..... 18

Figure 7 : Courbe des fréquences cumulées croissantes du taux de pauvreté..... 20

Figure 8 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part de l'ensemble des prestations sociales 23

Figure 9 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part des ouvriers..... 26

Figure 10 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la somme de Résidences principales 29

Figure 11 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la densité de population 32

LISTE DES CARTES

Carte 1 : La répartition de la part des ménages fiscaux imposés par département..... 5

Carte 2 : La répartition de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures par département 8

Carte 3 : La répartition du taux de chômage par département 11

Carte 4 : La répartition des parts des revenus d'activité par département 14

Carte 5 : La répartition des parts de la Population active par département..... 17

Carte 6 : La répartition du taux de pauvreté par département..... 21

Carte 7 : La répartition de la part de l'ensemble des prestations sociales par département..... 24

Carte 8 : La répartition de la part des ouvriers par département 27

Carte 9 : La répartition de la somme de Résidences principales par département..... 30

Carte 10: La répartition de la densité de population département..... 33

Carte 11 : Résidu de la relation entre la part des cadres et professions intellectuelles supérieurs et la part des ménages fiscaux imposés..... 37

Carte 12 : Résidu de la relation entre Part des revenus d'activité et Part des ménages fiscaux imposés..... 41

Carte 13 : Résidu de la relation entre le taux de chômage et Taux de pauvreté..... 45

Carte 14 : Analyse des composantes principales (CP1) 49

Carte 15: Analyse des composantes principales (CP2) 50

Carte 16: Classification ascendante hiérarchisée 53

INTRODUCTION

L'étude du niveau de vie économique permet d'estimer ou d'évaluer le niveau de richesse ou de pauvreté d'un foyer, d'un groupe d'individus ou d'une population donnée. Il est égal aux revenues disponibles du ménage divisé par les unités de consommation. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage (INSEE).

A l'échelle mondiale, les études basées sur les qualités de vie ont permis de déterminer différent groupe de pays à savoir des pays qui sont développés et d'autre qui le sont moins. De nombreux indices analytiques permettent de mesurer les inégalités de niveau de vie par nation donc les plus pertinents sont d'ordre économique et sociale.

Sixième puissance économique mondiale en 2018 (selon la Banque mondiale) et deuxième dans l'Union européenne après l'Allemagne (Eurostat), la France demeure un pays développé avec un niveau de vie très élevé. Cependant, il est important de souligner que malgré le niveau de vie élevé de la France sur la scène internationale, au niveau national les niveaux de vie sont hétérogènes traduisant une disparité. Selon l'INSEE, en France métropolitaine, la moitié de la population a un niveau de vie inférieur à 22040 euros annuels en 2019. Les 20 % des personnes les plus modestes détiennent 8,7 % de la somme des niveaux de vie. Les 20 % les plus aisées en détiennent 37,9 %, soit 4,4 fois plus. Cette disparité peut être aussi étudier à une échelle géographique voir départementale. Ainsi pour mener cette étude, nous avons collecter 10 variables sur le site de l'INSEE en 2020 qui peuvent constituer des éléments d'explication de notre sujet "Analyse du niveau de vie par département en France métropolitaine". Le choix de cette échelle est justifié par la pertinence qu'elle peut offrir pour mieux montrer les disparités existantes entre département.

La France métropolitaine compte 96 départements numérotés de 1 à 95 excepté la corse du sud (2A) et la Haute Corse (2B) qui remplace le numéro 20. Ils existent cinq autres départements qui se situent en outre-mer (DOM) et qui sont des régions monodépartementales : c'est la Guadeloupe (971), la Martinique (972), la Guyane (973), la Réunion (974) et Mayotte (976)

A travers ce sujet, nous avons collecter plusieurs variables à savoir : la part des ménages fiscaux imposés ; les cadres et professions intellectuels supérieur ; le taux de chômage ; la part des revenus d'activité ; la part de la population active ; le taux de pauvreté ; la part de l'ensemble des prestations sociales ; la part des ouvriers ; la somme de Résidences principales ; densité de la population. L'analyse de ces variables nous permettrait de mieux comprendre le niveau de vie.

L'intérêt porté sur ce sujet relève de la volonté de répondre à la problématique à savoir : Est ce qu'il existe une disparité de niveau de vie par département en France métropolitaine et quelles peuvent être les variables qui permettent d'évaluer le niveau de richesses ou de pauvreté des habitants ?

Cette problématique nous pousse à poser plusieurs hypothèses :

- Dans les départements où les niveaux de vie sont élevés, on peut dire qu'ils ont une forte présence d'emplois qualifiés ;
- Les départements avec des niveaux de vie plus bas se confrontent à des taux de chômage plus élevés ;
- La plupart des départements de l'ile de France ont les plus grands parts des revenus d'activité.

Pour répondre à cette problématique nous allons en premier lieu faire faire une matrice de corrélation pour voir les relations les plus forte et en choisir trois. Ensuite, nous allons faire une courbe de régression pour chaque relation. Et enfin, nous allons faire la cartographie des résidus dans le but de faire une analyse spatiale de nos trois relations

I. ANALYSE UNIVARIEE

Présentation des variables, analyse statistique et cartographie

Nous allons faire une présentation de chaque variable, faire des analyses statistiques et faire la cartographie pour voir la répartition de nos variables.

1. Variable des parts des ménages fiscaux imposés

La part des ménages fiscaux imposés correspond au pourcentage de ménages fiscaux qui doivent payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)**.** En d'autres termes, il s'agit du nombre de ménages qui ont un impôt à acquitter par rapport au total des ménages fiscaux.

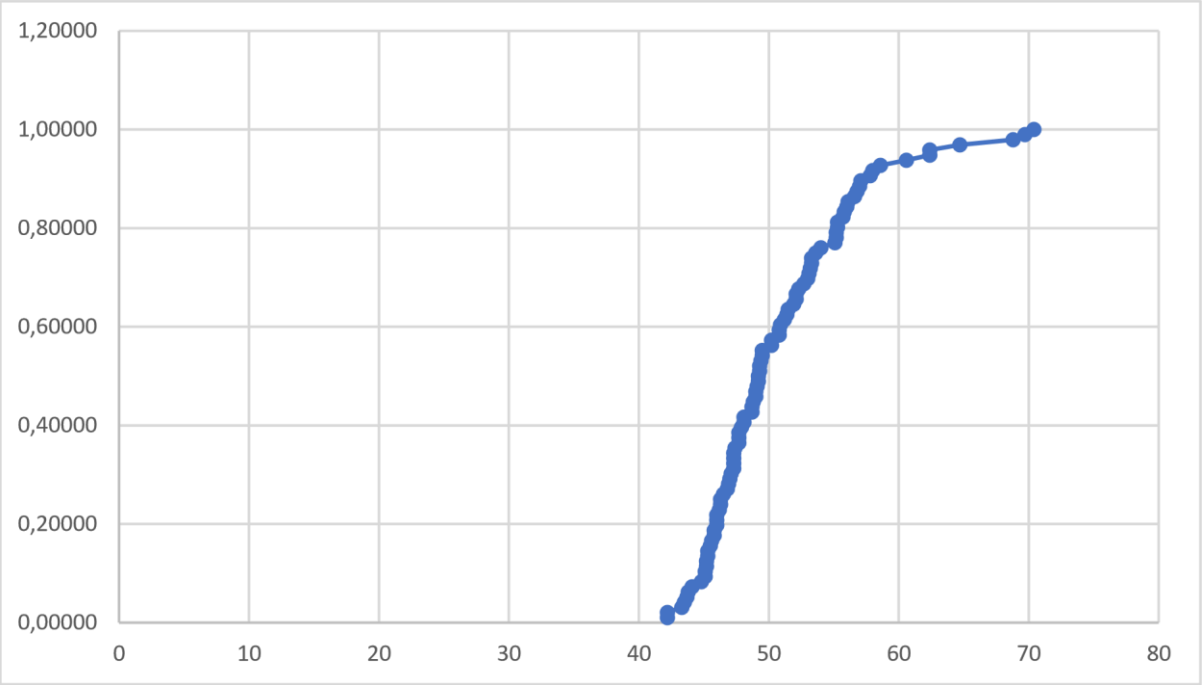
En France, en 2017, 43 % des foyers fiscaux étaient imposables, ce qui signifie qu'ils devaient payer l'impôt sur le revenu. Cela représente 16,5 millions de foyers imposables sur un total de 37,9 millions de foyers fiscaux.[1]

Cette variable a un caractère quantitative continu relative. Ces données ont été collecté dans le site de L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et publié en 2020. Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	51
MEDIANE	49
MODE	47,3
MIN	42
MAX	70
AMPLITUDE	28
ECART-TYPE	5,87853132
COEFFICIENT DE VARIATION	0,115707257
Q1	46,45
Q3	53,7
ECART INTERQUARTILE	7,25
COEFF INTERQUARTILE	0,147208122

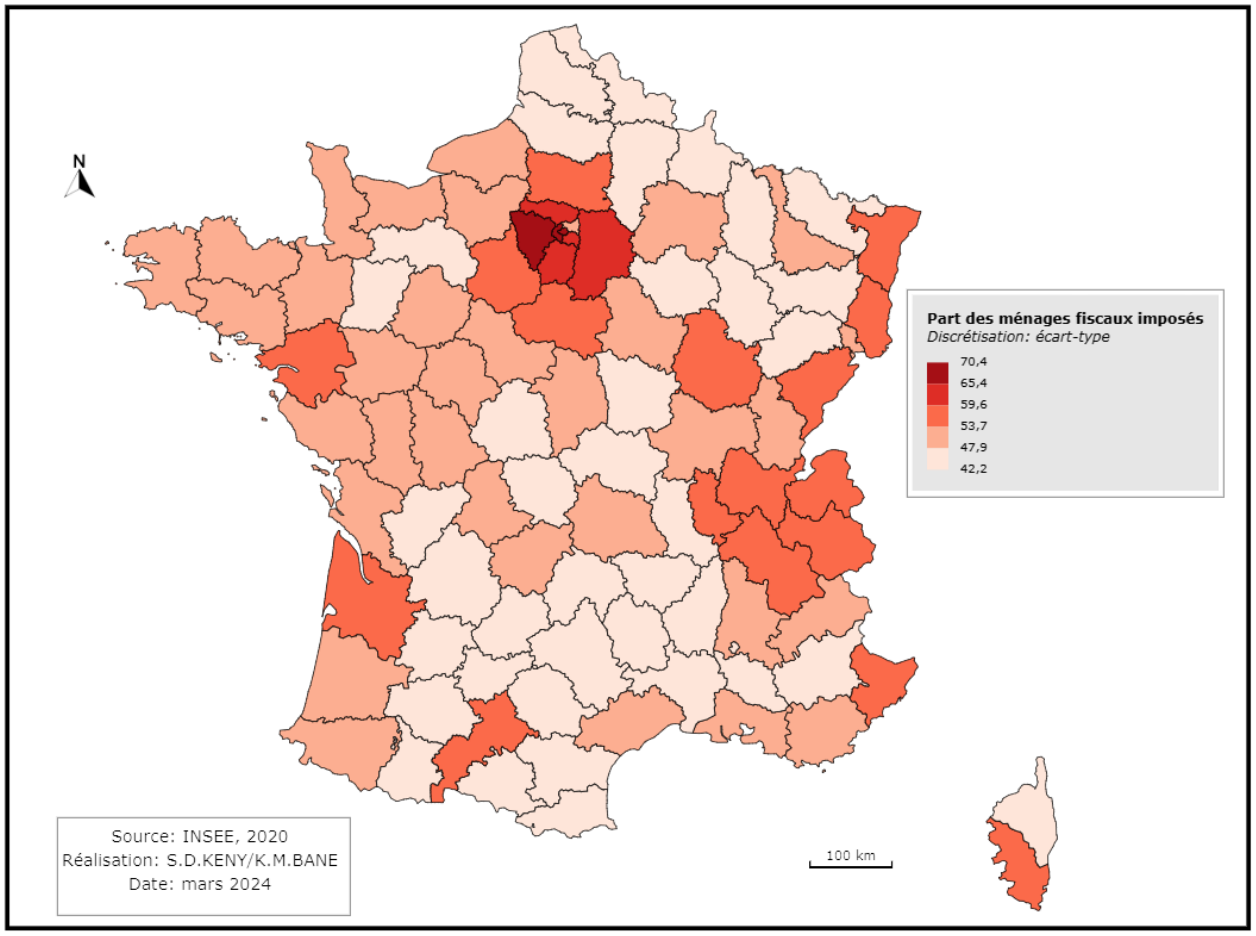
[1] L'Institut national de la statistique et des études économiques

Figure 1 : Courbe des fréquences cumulées croissantes des parts des ménages fiscaux imposés



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la part des ménages fiscaux imposés par département. La part des ménages fiscaux varie entre 42% pour les départements d'Aude, Creuse et 70% pour les départements de Hauts-de-Seine, Yvelines et ce qui nous donne une amplitude 5,9%. A travers cette variable, nous avons constaté que la moyenne (51%) et la médiane (49) sont relativement proches. Cela montre que la distribution des valeurs est relativement symétrique. En d'autres termes, les valeurs sont réparties de manière équilibrée autour de la moyenne. Ces indicateurs nous montre aussi qu'un quart des départements contiennent moins de 46,45% des parts des ménages fiscaux imposés et un autre quart plus de 53,7%. Le coefficient de variation de 0,11% est faible, cela montre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. La courbe des FCC montre une progression croissante des parts des ménages fiscaux imposés et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes vers le haut de notre graphique. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 1 : La répartition de la part des ménages fiscaux imposés par département



Cette carte représente la part des ménages fiscaux imposés, autrement dit les ménages qui payent des impôts. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type. On voit que c'est la méthode la plus adaptée pour montrer les inégalités de niveau de vie et permet d'observer les valeurs plus fortes et les plus faibles. Sur cette carte on voit clairement que la part des ménages fiscaux imposés est plus élevé dans les départements de Hauts-de-Seine (70%), Yvelines (70%) et de Paris (69%). Cela peut être justifié parce que ces départements sont des zones très urbanisées où le revenu moyen est généralement plus élevé. Les ménages ayant des revenus plus élevés sont plus susceptibles d'être imposés. Ils ont une population plus instruite et plus aisée, ce qui influe sur la part d'imposition. Par compte, cette carte laisse apparaitre une faible part des ménages fiscaux imposés pour ces départements : Aude (42%), Creuse (42%) et Ariège (43%). Cela est dû parce que ces départements ont généralement un revenu moyen qui est très faible. Les ménages à revenu plus faible sont moins susceptibles d'être imposés.

2. Part des cadres et professions intellectuelles supérieures

Le groupe socioprofessionnel des cadres et professions intellectuelles supérieures représente des professions qui exigent des connaissances approfondies et souvent, la satisfaction de critères tels que des diplômes ou des concours. Ce groupe est constitué par : Professions libérales (CS 31), Cadres administratifs et techniques de la fonction publique (CS 33), Professeurs / Professeures et professions scientifiques supérieures (CS 34), Professions de l'information, de l'art et des spectacles (CS 35), Cadres des services administratifs et commerciaux d'entreprise (CS 37) et Ingénieurs / Ingénieures et cadres techniques d'entreprise (CS 38).

Cette variation pesait 19% de l'emploi total en 2019, soit plus de 5 millions de personnes. Les cadres et professions intellectuelles supérieures pesaient 19% de l'emploi total en 2019, soit plus de 5 millions de personnes. Ces fonctions sont majoritairement occupées par des hommes : 58%, contre 52% de l'ensemble des emplois en 2019.[2]

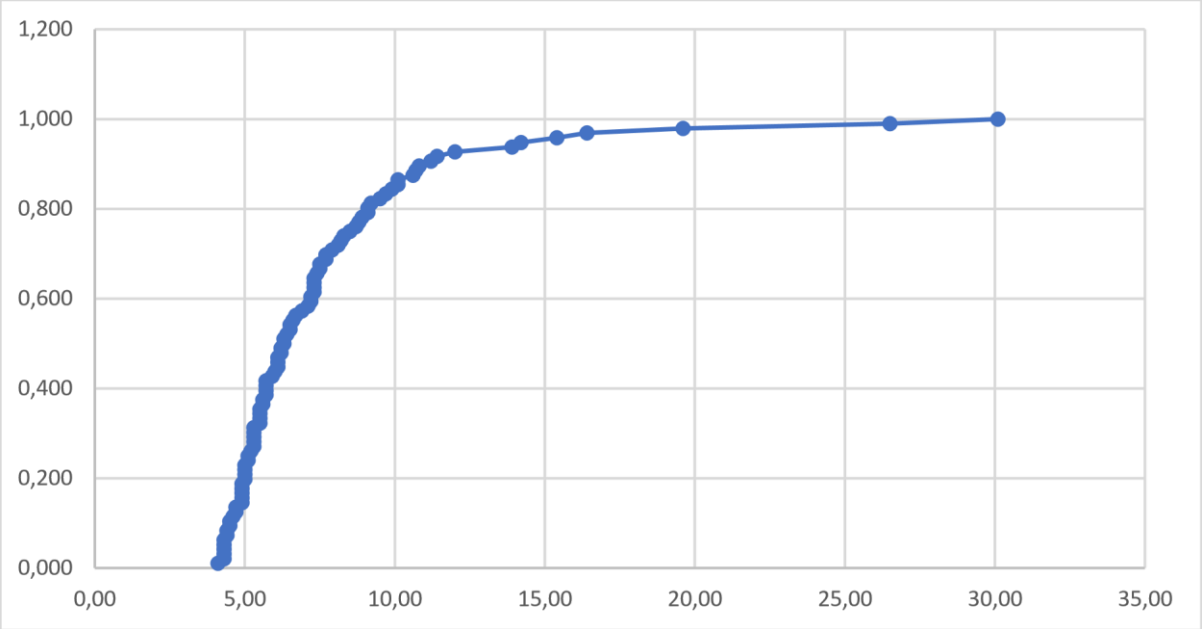
Cette variable a un caractère quantitative continu relative. Ces données ont été collecté dans le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), RP 2009-20142020.

Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	7,60
MEDIANE	6
MODE	4
MIN	4,10
MAX	30,1
AMPLITUDE	26
ECART-TYPE	4,168779114
COEFFICIENT DE VARIATION	0,548223007
Q1	5,175
Q3	8,55
ECART INTERQUARTILE	3,375
COEFF INTERQUARTILE	0,535714286

[2] L'Institut national de la statistique et des études économiques

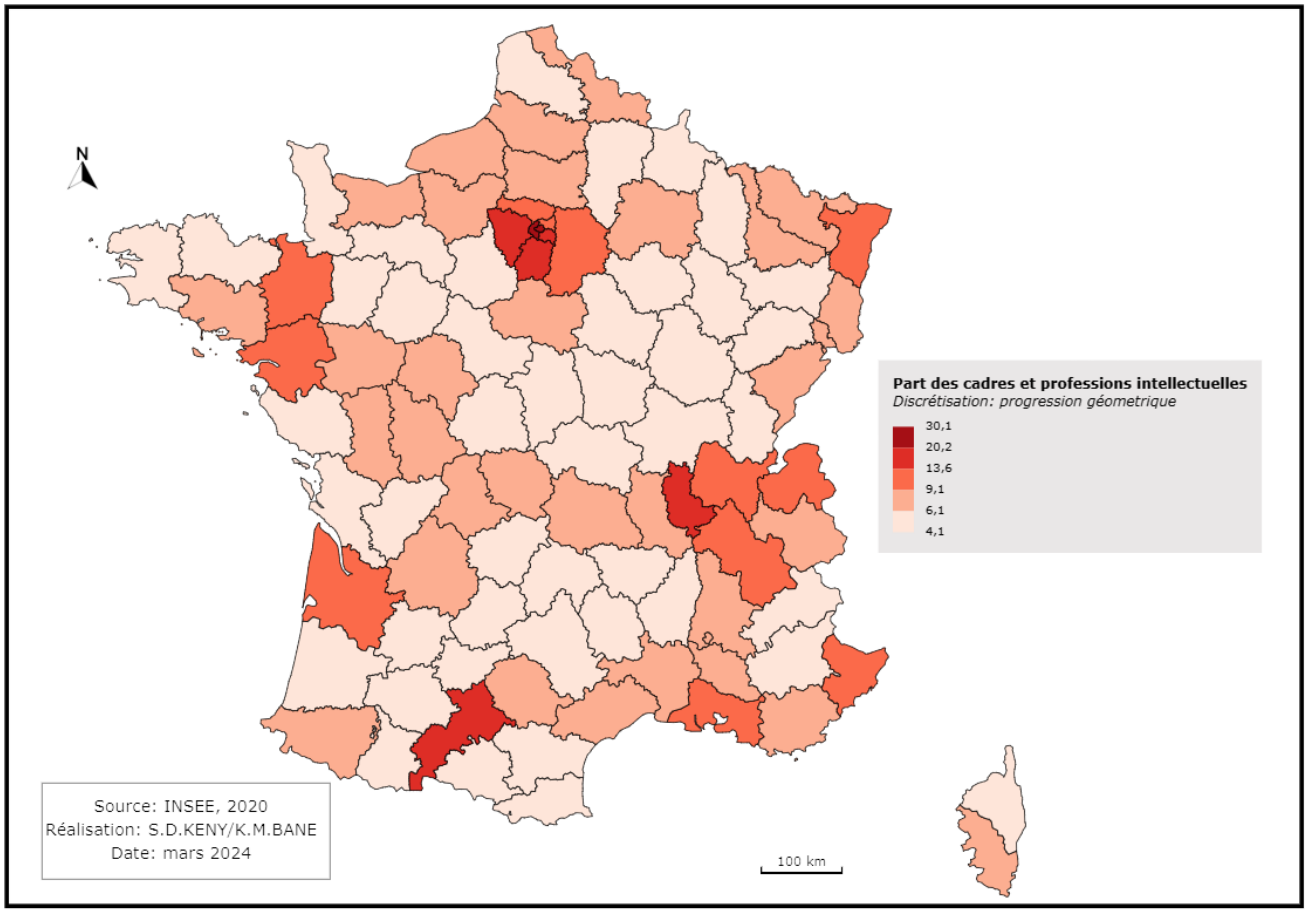
Figure 2 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la Part des cadres et professions intellectuelles supérieures



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures par département. La part des cadres et professions intellectuelles supérieures varie de 4,10% pour le département de Côte-d'Or à 30,1% pour le département de Paris. La moyenne (7,60%) est supérieure à la médiane (6%) mais elles sont relativement proches. Cela nous permet dire que la distribution des valeurs est relativement symétrique, c'est à dire que les valeurs sont homogènes. Ces indicateurs de centralité et de dispersion pour cette distribution nous montre qu'un quart des départements contiennent moins de 5,175% des cadres et professions intellectuelles supérieures et un autre quart plus de 8,55%. Le coefficient de variation de 0,54% est élevé. Cela montre que la dispersion autour de la moyenne est grande, elle indique que la variance est importante par rapport à la moyenne. La courbe des FCC montre une progression croissante des cadres et professions intellectuelles supérieures et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie.

L'allure cette courbe montre que nous avons une discrétisation type progression géométrique.

Carte 2 : La répartition de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures par département



Cette carte représente la part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans chaque département de la France métropolitaine. Pour représenter cette carte, nous avons choisi la discrétisation de type progression géométrique car nous avons une variable quantitative continue relative. Le choix de cinq classes nous permet d'analyser nos variables de la valeur la plus forte à la valeur la plus faible. Cette discrétisation permet de mieux voir les valeurs extrêmes présentes dans les départements. Elle nous permet de mieux voir les disparités présentent selon les départements et de mieux s'interroger sur le niveau de vie de chaque département. Sur la carte on voit une forte présence des cadres et professions intellectuelles supérieures dans les départements de Hauts-de-Seine et de Paris. Cela est dû parce que ces départements sont des zones très dynamiques en économique et abrite plusieurs sièges sociaux, d'entreprises, institutions financières et centres de recherche. Cette concentration de ces derniers permet d'attire plusieurs cadres et les professions intellectuelles supérieures. Ainsi, cette carte laisse apparaitre une faible présence des cadres et les professions intellectuelles supérieures surtout dans les départements comme : Côte-d'Or, Ardennes, Cantal, Haute-Marne… Car ces départements sont pour la plupart des zones rurales et

l'économie est basée sur l'agriculture. Ils ont une économie moins axée sur les secteurs tertiaires et industriels.[3]

3. Variable du taux de chômage

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). En effet, pour qu'une personne soit chômeuse, il lui doit être possible d'être travailleuses, donc d'avoir un travail et, bien souvent, d'être salariée.

Au quatrième trimestre 2023, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 29 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 7,5 % de la population active en France (hors Mayotte), stable par rapport au troisième trimestre 2023 dont l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point, de 7,4 % à 7,5 %).[4]

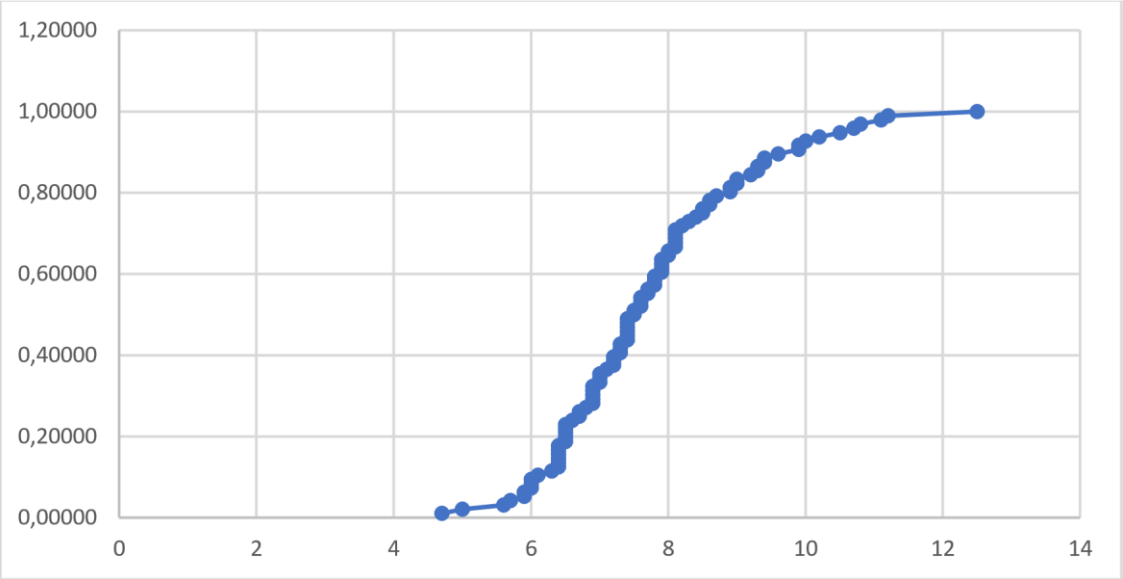
Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique le taux de de chômage en France par département en 2022. Ces données sont issues de la base de données de l'INSEE lors du recensement de la population et mise en ligne le 27/06/2022. Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	8
MEDIANE	8
MODE	7
MIN	5
MAX	13
AMPLITUDE	8
ECART-TYPE	1
COEFFICIENT DE VARIATION	1,01
Q1	7
Q3	9
ECART INTERQUARTILE	2
COEFF INTERQUARTILE	0,24

[3] Le Parisien, le 13 juillet 2016 à 07h00

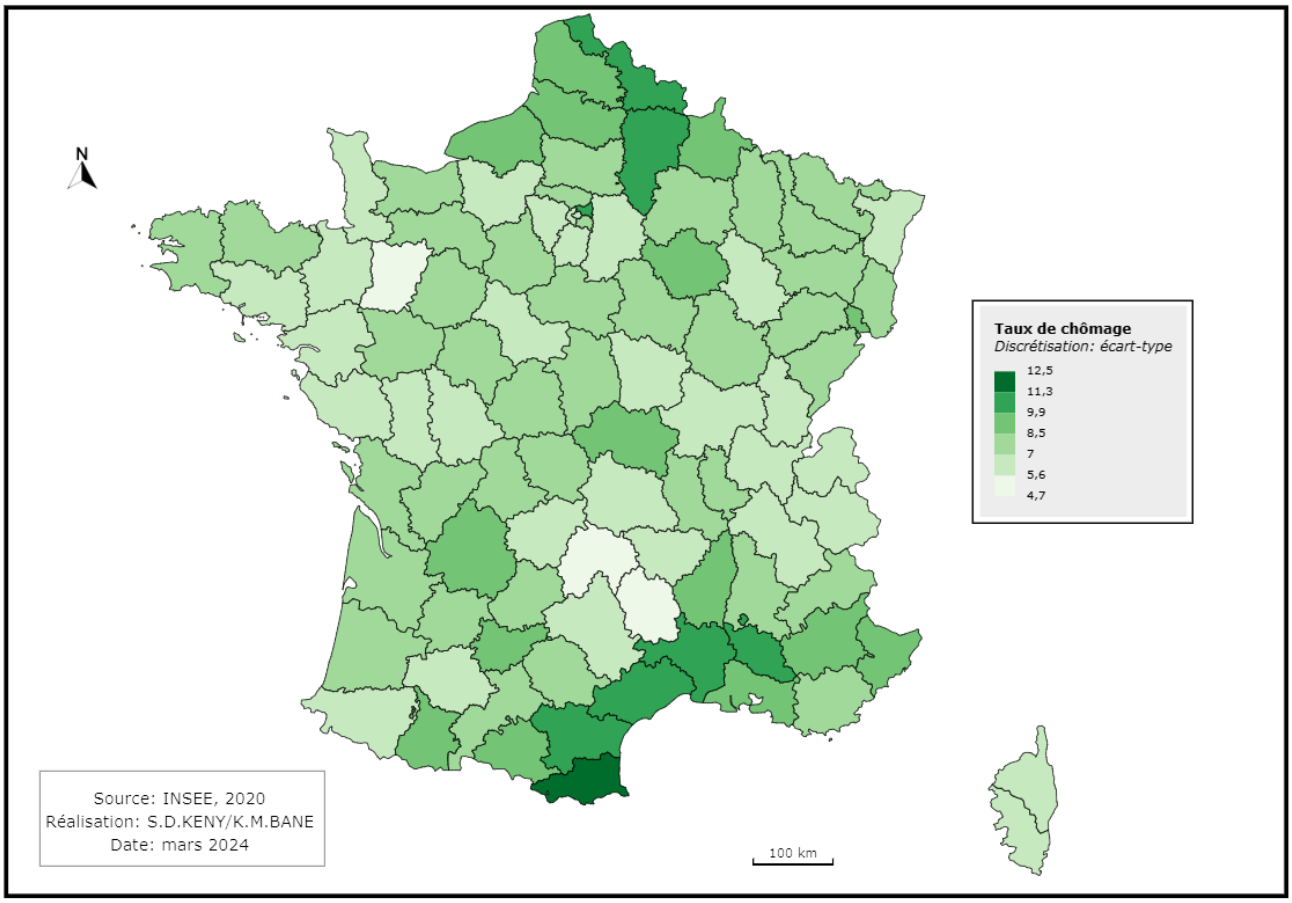
[4] L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Figure 3 : Courbe des fréquences cumulées croissantes du taux de chômage



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution du taux de chômage par département. Le taux de chômage varie de 5% pour le département de Cantal et 13% pour le département de Pyrénées-Orientales. La moyenne et la médiane sont égale, ce qui veut dire que la distribution des données est symétrique. Le coefficient de variation de 1,01% est élevé. Cela montre que la dispersion autour de la moyenne est grande, elle indique que la variance est importante par rapport à la moyenne. La courbe des FCC montre une progression croissante du taux de chômage et des valeurs réparties de manière éloignées pour la première partir vers l'extrême gauche, de manière regroupée pour la deuxième partie au centre de notre graphique et des valeurs éloignées pour la dernière partie vers l'extrême droite. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes sur les deux côtés. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 3 : La répartition du taux de chômage par département



Cette carte représente le taux de chômage par département en France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type. On voit que c'est la méthode la plus adaptée pour montrer les inégalités de niveau de vie et permet d'observer les très fortes valeurs et les très faibles valeurs. Cette carte nous montre un taux de chômage très élevé vers le sud de la France et un peu au nord. Les départements de Pyrénées-Orientales, Hérault, Aisne, Seine-Saint-Denis…ont un taux de chômage très élevé. Par exemple, le département de Pyrénées-Orientales dépendante fortement du tourisme, et les emplois saisonniers peuvent entraîner des fluctuations du taux de chômage. Même s'il y a certains départements qui ont un taux de chômage élevé mais il y a certains qui ont un faible taux de chômage. A cela, nous pouvons citer les départements de Cantal, Lozère, Mayenne…

4. Variable du part des revenus d'activité

La part des revenus d'activité est le pourcentage que représente les revenus des activités salariées, non salariées et les indemnités de chômage dans le total des revenus disponibles de la zone. Le revenu d'activité est composé par :

- Revenu d'activité salariée : elles sont distinguées par les salariés et comprennent l'ensemble des salaires, les primes, les heures supplémentaires…
- Revenus d'activité non salariée : elles sont obtenues grâce à des activités indépendantes, comme les travailleurs indépendantes, entrepreneurs, artisans…
- Indemnités de chômage : ce sont des paiements attribués à des personnes sans emploi et qui sont éligibles à des prestations de chômage.

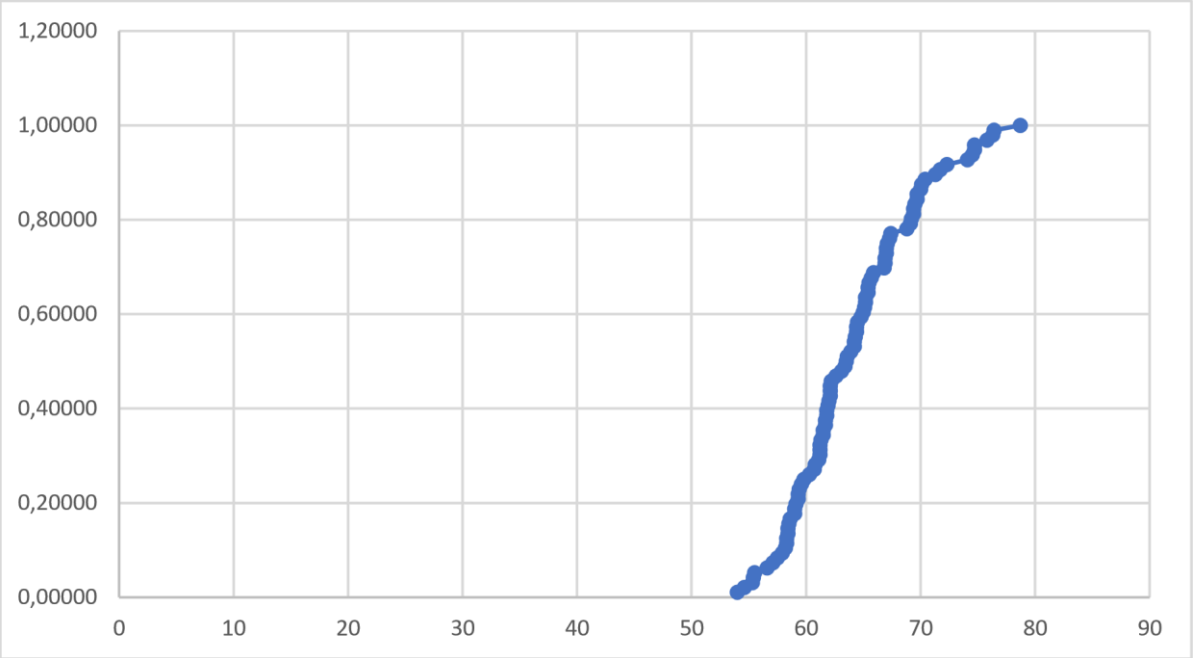
La part des revenus d'activité est un indicateur essentiel pour comprendre la répartition des revenus d'une région, d'un département. Elle nous permet d'évaluer la contribution des revenus du travail à l'ensemble des revenus disponibles.

Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique la part des revenus d'activité par département. Ces données ont été collecté dans le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), 2020.

Les indicateurs de centralité et de dispersion

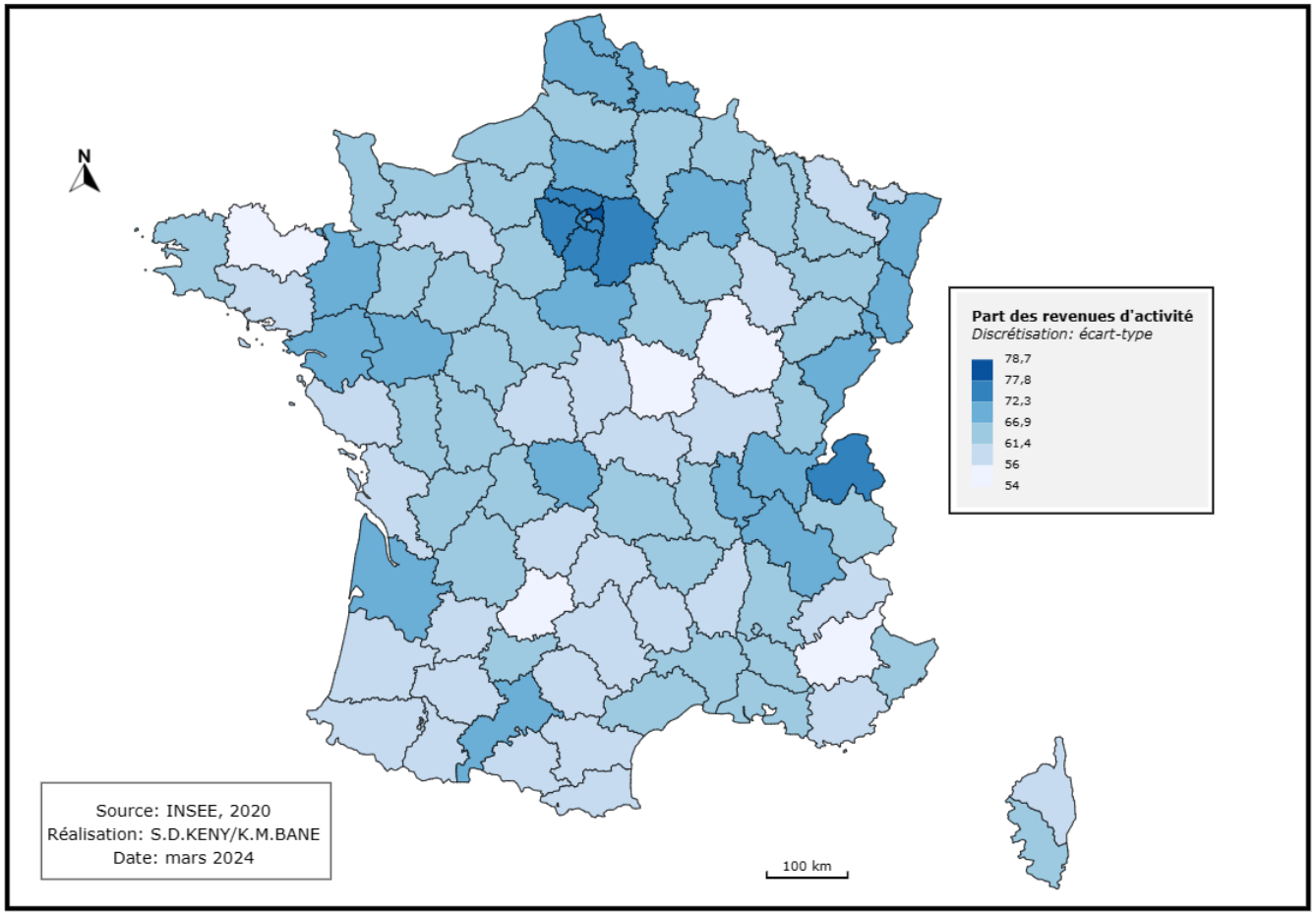
MOYENNE	64,1541667
MEDIANE	63,55
MODE	62,1
MIN	54
MAX	78,7
AMPLITUDE	24,7
ECART-TYPE	5,46808764
COEFFICIENT DE VARIATION	0,08523355
Q1	60,175
Q3	67,15
ECART INTERQUARTILE	6,975
COEFF INTERQUARTILE	0,1097561

Figure 4 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part des revenus d'activité



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la part des revenus d'activité par département. Elle varie de 54% pour le département de Lot et 80,6% pour le département de Seine-Saint-Denis. A travers cette variable, nous avons constaté que la moyenne (64,1%) et la médiane (63,5%) sont relativement proches. Cela montre que la distribution des valeurs est relativement symétrique. En d'autres termes, les valeurs sont réparties de manière équilibrée autour de la moyenne. Ces indicateurs nous montre qu'un quart des départements contiennent moins de 60,1% des parts des ménages fiscaux imposés et un autre quart plus de 67,15%. Le coefficient de variation de 0,08% est très faible, cela montre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. La courbe des FCC montre une progression croissante de la part des revenus d'activité et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements et la carte sur la part des revenus va démontre clairement cette dispersion. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes sur les deux côtés. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 4 : La répartition des parts des revenus d'activité par département



Cette carte représente la part des revenus d'activité par département en France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type. On voit que c'est la méthode la plus adaptée pour montrer les inégalités de niveau de vie et permet d'observer les très fortes valeurs et les très faibles valeurs. La part importante des revenus d'activités se concentre plus sur les départements Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-D'oise, Val-de-Marne... Néanmoins les départements Bouches-du-Rhône, Seine-Maritime, Corse-du-Sud… présentent des parts importantes des revenus d'activité. Les plus faibles valeurs se concentrent plus sur les départements de Lot, Côte-d'Or, Nièvre... Toutefois les départements ayant une part importante des revenus d'activités ne justifie pas forcément un faible taux de pauvreté comme nous le voyons sur la carte 6.

5. Variable sur la part de la Population active

La population active est définie selon l'Organisation internationale du travail comme l'ensemble des personnes âgées de plus de 15 ans et qui ont travaillé non bénévolement durant une semaine de référence. Les personnes ayant un emploi, mais ne l'exerçant pas pour différentes raisons, comme un congé maternité, ainsi que les chômeurs, font également partie de la population active.

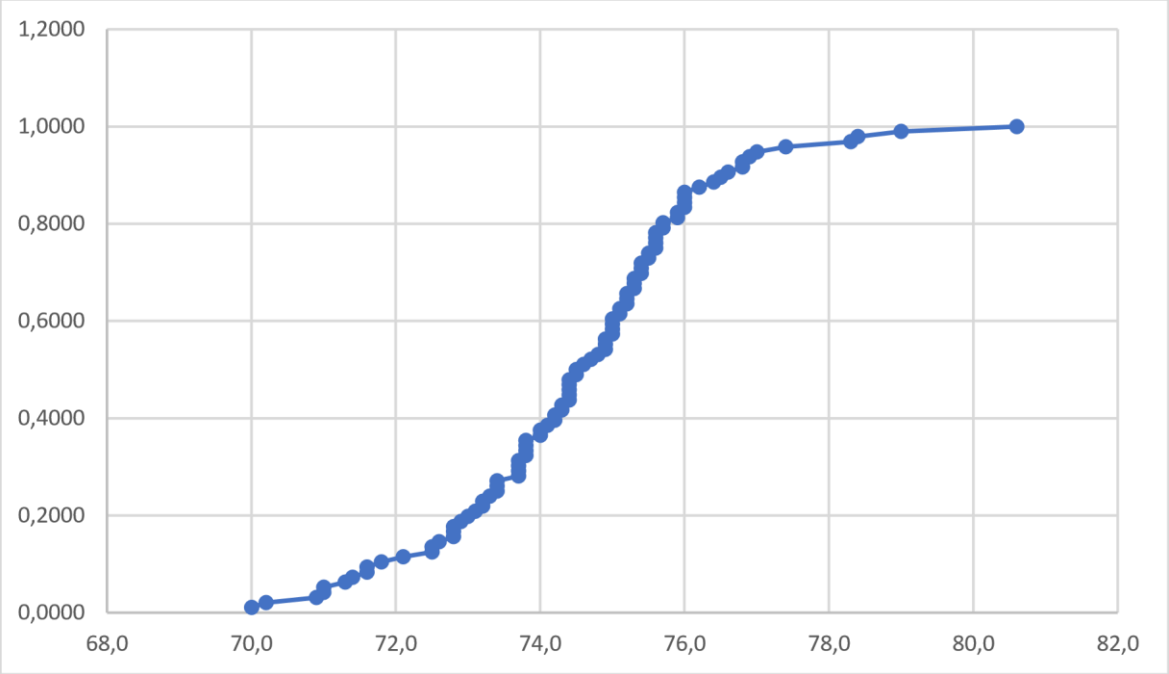
En France, 71,7% de la population de 15 à 64 ans est active. Trois quarts des hommes et deux tiers des femmes entre 15 et 64 ans sont en activité. Le nombre d'actifs en France (hors Mayotte) était de 29,6 millions en 2016 et le taux d'activité de 71,4%. Selon les projections de la population active, le nombre d'actifs serait de 30,1 millions de personnes en 2030 et atteindrait 31,2 millions en 2060.[5]

Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique la part de la population active. Ces données ont été collecté dans le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) lors des enquêtes de l'Emploi en 2022. Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	74,50
MEDIANE	75
MODE	74
MIN	70
MAX	80,6
AMPLITUDE	10,6
ECART-TYPE	1,86584226
COEFFICIENT DE VARIATION	0,02504451
Q1	73,4
Q3	75,6
ECART INTERQUARTILE	2,2
COEFF INTERQUARTILE	0,0295104

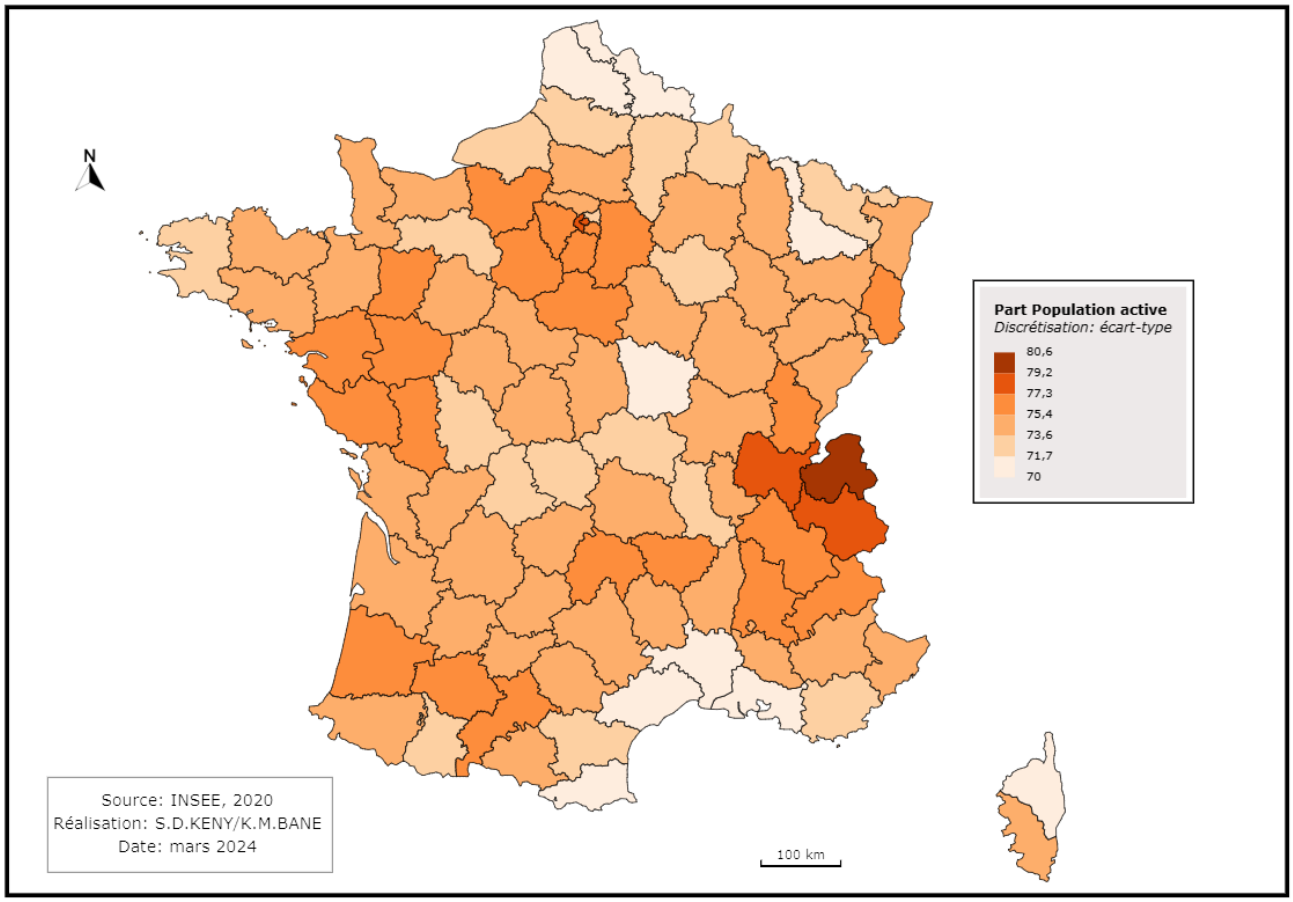
[5] L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Figure 5 : Courbe des fréquences cumulées croissantes des parts de la Population active



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la Population active par département. Elle varie de 70% pour le département de Pyrénées-Orientales et 80,6% pour le département de Haute-Savoie. La moyenne (74,50%) est inférieure à la médiane (75%) qui explique que les inégalités se situent en bas de l'échelle, mais elles sont relativement proches. Ce qui veut dire que la distribution des données est symétrique. Le coefficient de variation de 0,02% est très faible. Cela montre que cela montre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. La courbe des FCC montre une progression croissante des parts de la Population active et des valeurs réparties de manière éloignées pour la première partir vers l'extrême gauche, de manière regroupée pour la deuxième partie au centre de notre graphique et des valeurs éloignées pour la dernière partie vers l'extrême droite. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes sur les deux côtés. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 5 : La répartition des parts de la Population active par département



Cette carte représente le taux de chômage par département en France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type. On voit que c'est la méthode la plus adaptée pour montrer les inégalités de niveau de vie et permet d'observer les très fortes valeurs et les très faibles valeurs. Cette carte laisse apparaitre une grande dispersion entre certains départements de l'est comme Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ain et les autres départements de la France métropolitaine. Haute-Savoie est le département qui a la plus grande part de la population active. Cela se justifie parce que ce département est marqué par le rayonnement de Genève, une métropole internationale située à proximité. Chaque année, elle gagne plus de 11 000 habitants. De nombreux actifs travaillent quotidiennement dans le canton de Genève, attirés par les opportunités professionnelles et la qualité de vie.[6]

[6] L'Insee, Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Savoie est le département le plus dynamique de France métropolitaine pour la croissance de sa population.

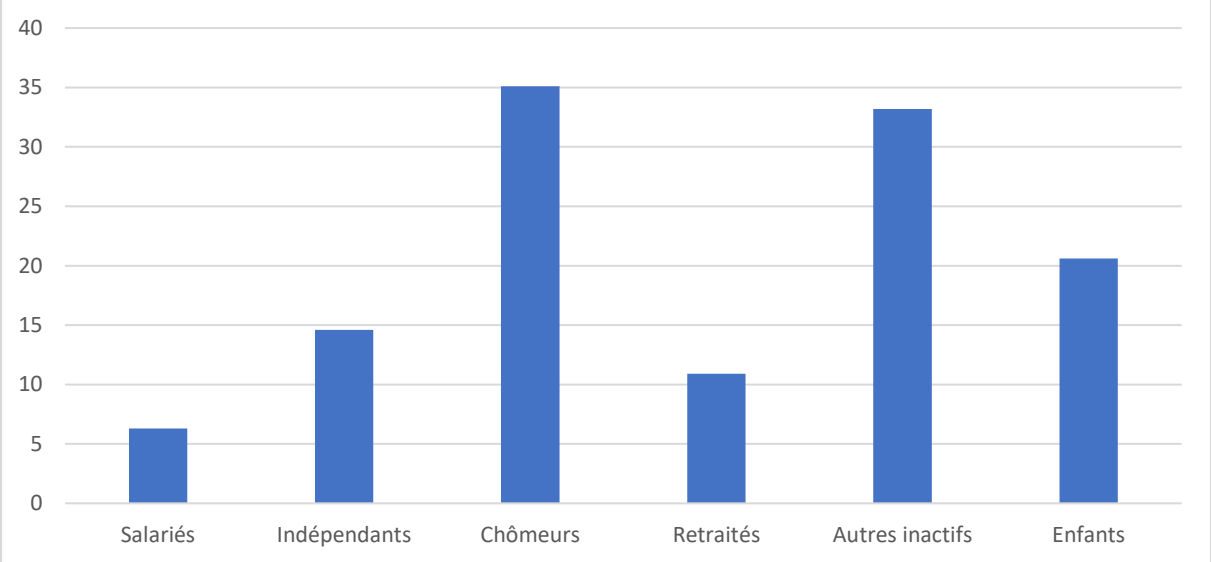
6. Variable du taux de pauvreté

Le taux de pauvreté correspond au pourcentage de personnes dont le revenu est inférieur à un seuil fixé par rapport à la médiane du revenu de l'ensemble de la population. À défaut d'autres précisions, ce seuil est défini à 60 % dans la plupart des statistiques françaises et européennes. Un taux de pauvreté de 10 % signifie donc que 10 % de la population gagne moins de 60 % du revenu médian.[7]

En 2021, en France métropolitaine, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté est ainsi de 14,5 %. Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1 158 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 432 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans.[8]

Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique la part de la population active. Ces données ont été collecté dans le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2021.

Figure 6 : taux de pauvreté par rapport au statut d'activité



Ce graphique représente le taux de pauvreté par rapport au statut d'activité en France métropolitaine. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant

[7] Géo-confluence

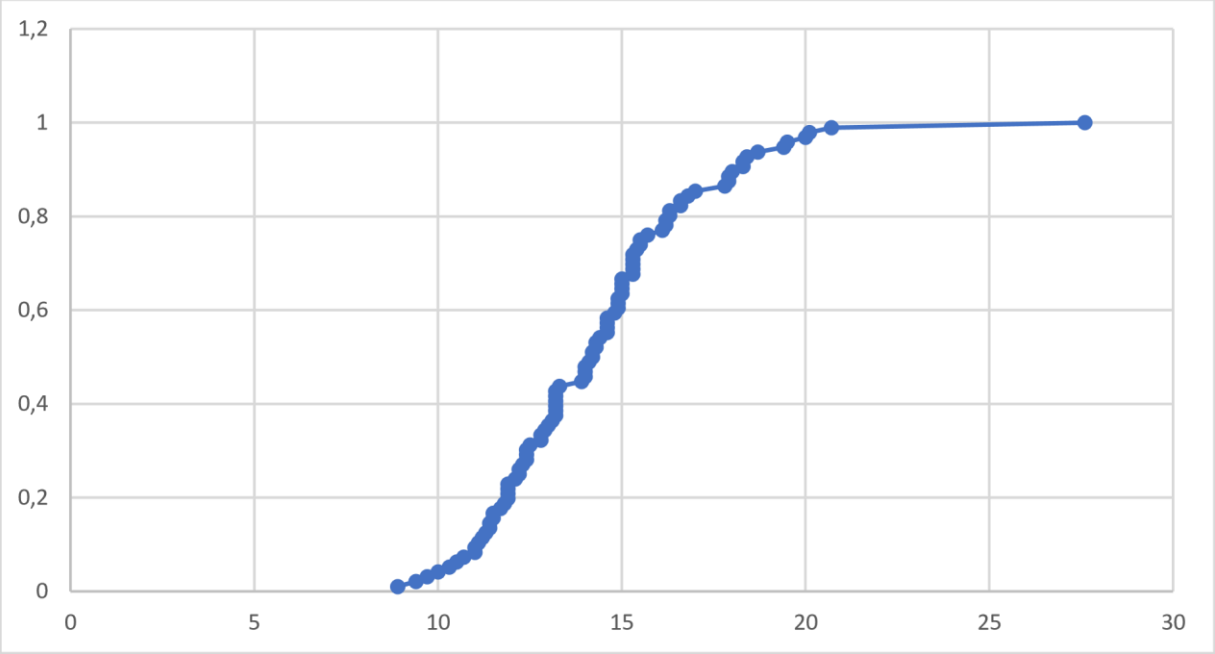
[8] L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

quelle que soit leur occupation. 35 % des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté monétaire et 6,3% des salariés vivent aussi sous le seuil de pauvreté monétaire. Cette variable explique clairement notre sujet car elle nous permet de voir la situation économique des Français et sa répartition par département.

Les indicateurs de centralité et de dispersion

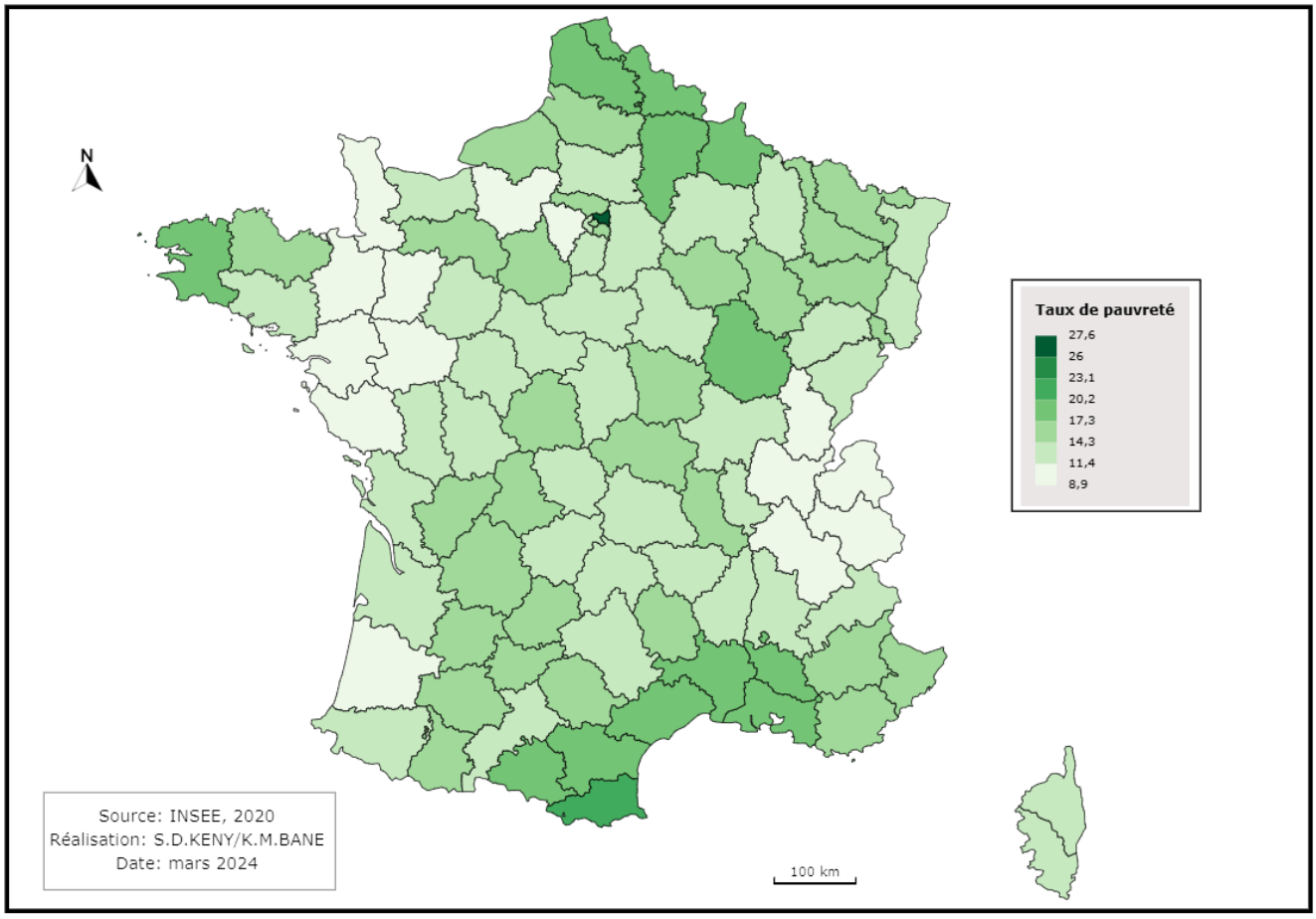
MOYENNE	14,3354167
MEDIANE	14,2
MODE	13,2
MIN	8,9
MAX	27,6
AMPLITUDE	18,7
ECART-TYPE	2,93741667
COEFFICIENT DE VARIATION	0,20686033
Q1	12,2
Q3	15,55
ECART INTERQUARTILE	3,35
COEFF INTERQUARTILE	0,23591549

Figure 7 : Courbe des fréquences cumulées croissantes du taux de pauvreté



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution du taux de pauvreté par département. Elle varie de 8,9% pour le département de la Vendée et 27,6% pour le département de Seine-Saint-Denis. Pour cette variable la moyenne et la médiane sont à peu près égales 14,3% et 14,2%, pour mieux comprendre la répartition nous avons calculé la répartition l'écart type qui nous a donné 2,93%. Le coefficient de variation est faible, ce qui nous fait comprendre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. La courbe des FCC montre une progression croissante du taux de pauvreté et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements et la carte sur le taux de pauvreté nous démontre clairement cette dispersion. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes vers le haut de notre graphique. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 6 : La répartition du taux de pauvreté par département



Cette carte représente le taux de chômage par département en France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type avec 7 classes car c'est la plus appropriée pour montrer là où le taux de pauvreté est plus élevé. A travers cette carte, on observe que le département de Seine-Saint-Denis a la part la plus élevé avec 27,7% de taux de pauvreté. Ce phénomène se justifie d'un part par son niveau de vie médiane qui est le plus bas par rapport aux autres métropolitains avec une valeur de 17 740 euros, d'autre part par son seuil de pauvreté donc 17,5% de sa population vivent avec moins de 885 euros par mois.

7. Variable de la part de l'ensemble des prestations sociales

Une prestation de protection sociale est un versement d'argent effectué par un organisme public a un bénéficiaire pour couvrir des dépenses que la collectivité considère comme correspondant à des objectifs sociaux : vieillesse, santé, famille… Les prestations d'action sociale sont versées sous d'éligibilité et financées sur le budget de l'Etat. Elles viennent en complément des prestations légales et des prestations familiales gérées par les caisses d'allocations familiales (CAF).

En 2022, la France a consacré 848,9 milliards d'euros aux dépenses de prestations sociales, soit 32,2% de son produit intérieur brut. Pour la septième année consécutive, le pays occupe le premier rang européen devant l'Italie (29,6% du PIB) et l'Allemagne (29,2%).[9]

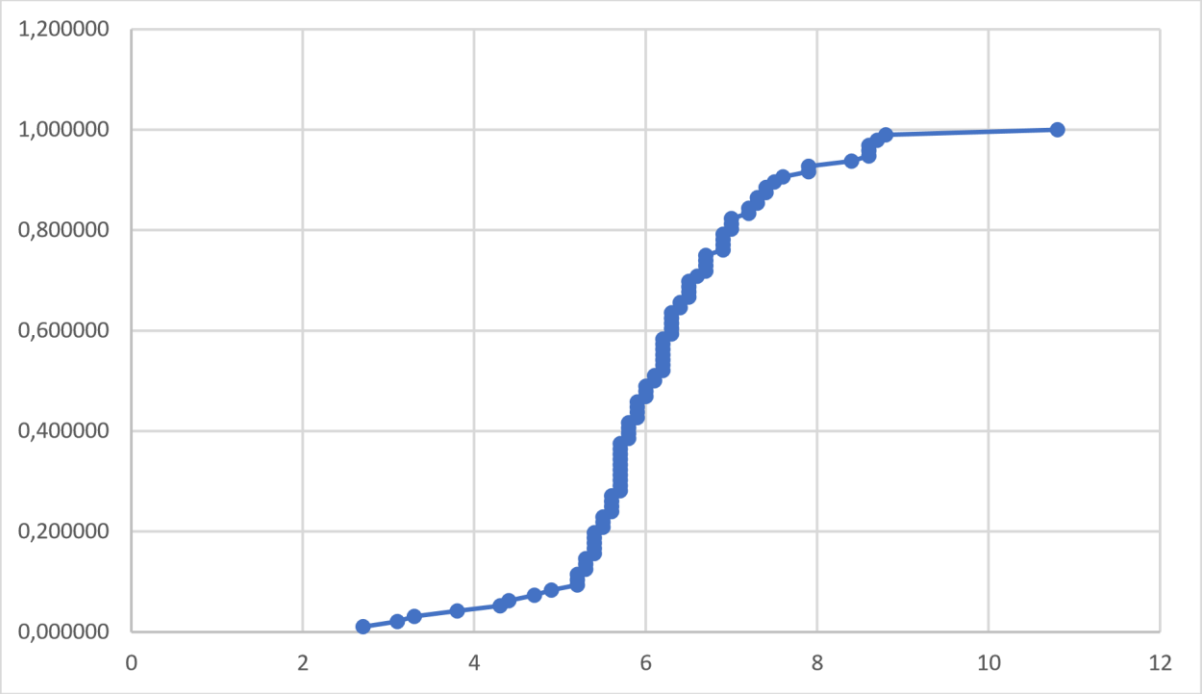
Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique la part de la population active. Ces données ont été collecté dans le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), publié en 2022.

Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	6,203125
MEDIANE	6,1
MODE	5,7
MIN	2,7
MAX	10,8
AMPLITUDE	8,1
ECART-TYPE	1,2163321
COEFFICIENT DE VARIATION	0,1960838
Q1	5,6
Q3	6,75
ECART INTERQUARTILE	1,15
COEFF INTERQUARTILE	0,1885246

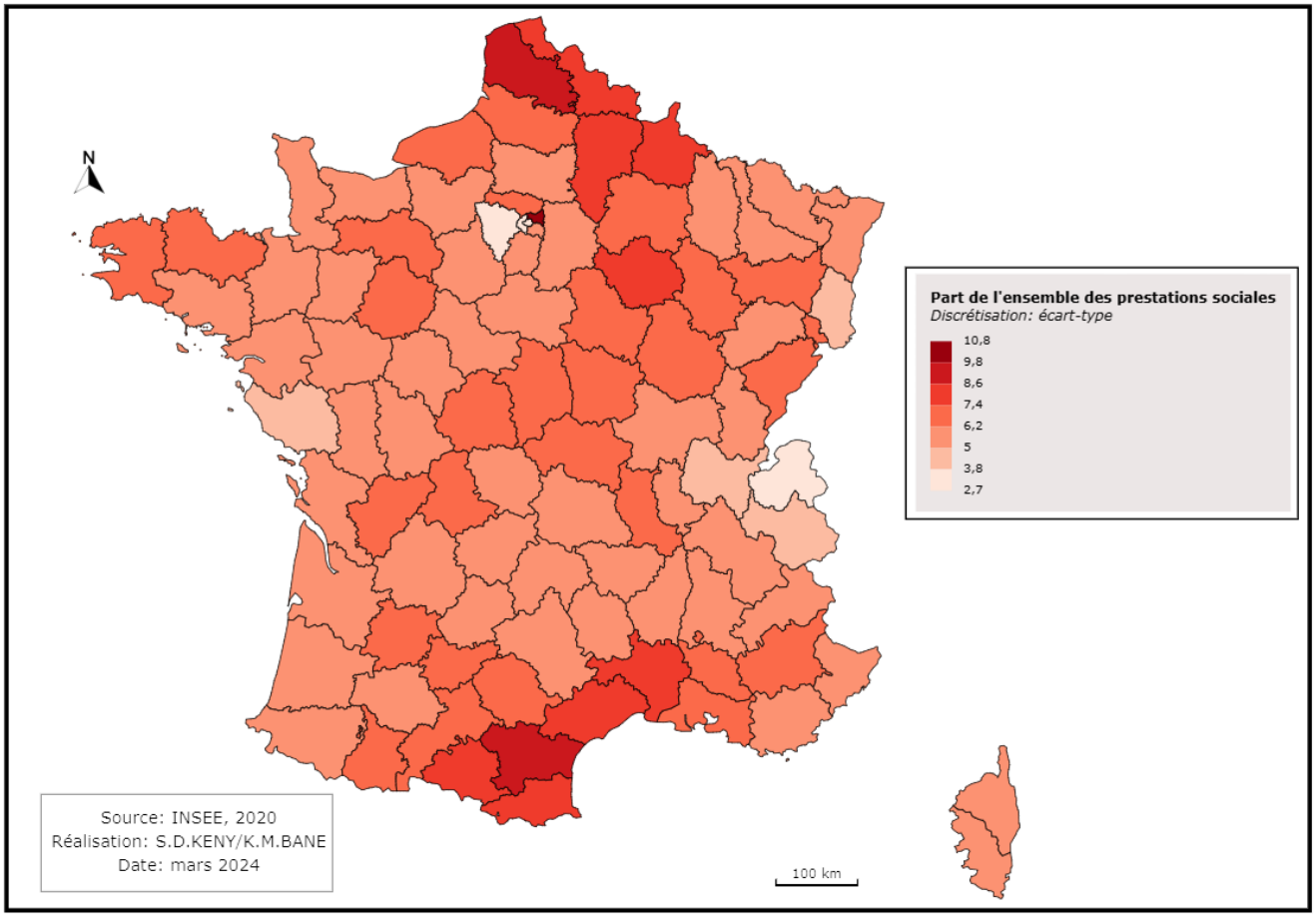
[9] L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Figure 8 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part de l'ensemble des prestations sociales



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la part de l'ensemble des prestations sociales par département. Elle varie de 2,7% pour le département de Haute-Savoie et 10,8% pour le département de Seine-Saint-Denis. Après le calcul nous constatons que la médiane est inférieure à la moyenne mais elles sont relativement proches. Pour l'écart type nous avons trouvé 1,21% et un coefficient de variation de 0,19% qui est très loin de 1 nous montre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. La courbe des FCC montre une progression croissante de la part de l'ensemble des prestations sociales et des valeurs réparties de manière éloignées pour la première partir vers l'extrême gauche, de manière regroupée pour la deuxième partie au centre de notre graphique et des valeurs éloignées pour la dernière partie vers l'extrême droite. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements. Pour la courbe nous avons une forme standard ou nous avons des valeurs extrêmes sur les deux côtés. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de type écart-type.

Carte 7 : La répartition de la part de l'ensemble des prestations sociales par département



Cette carte représente la part l'ensemble des prestations sociales dans département de la France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type avec 7 classes pour montrer la disparité des valeurs. Sur cette carte, nous constatons que le département de Seine-Saint-Denis avec 10,5% garde la plus grande part l'ensemble des prestations sociales parmi les départements métropolitains. Cela se justifie par un taux de pauvreté très élevé et il est considéré comme le département le plus pauvre de la France métropolitaine. Raison pour laquelle la population de ce département sollicité le plus les prestations sociales. Mais aussi sans oublier les départements de Pas-de-Calais, Aude, Pyrénées-Orientales, Nord qui ont une importante part de l'ensemble des prestations sociales. La carte nous montre aussi une faible part dans des départements comme : Haute-Savoie, Paris, Hauts-de-Seine… Parce que la plupart des habitants de ces départements ont un niveau de vie très élevé.

8. Variable du part des ouvriers

L'ouvrier ou l'ouvrière est une personne qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agricole en échange d'un salaire. La part des ouvriers est le pourcentage des personnes en emploi qui exercent une profession d'ouvrier.

En 2019, 13 % des ouvriers ont moins de 25 ans, soit 5 points de plus que pour l'ensemble des personnes en emploi et 30 % des ouvriers n'ont aucun diplôme ou uniquement le brevet des collèges, contre 14 % pour l'ensemble des personnes en emploi.[10]

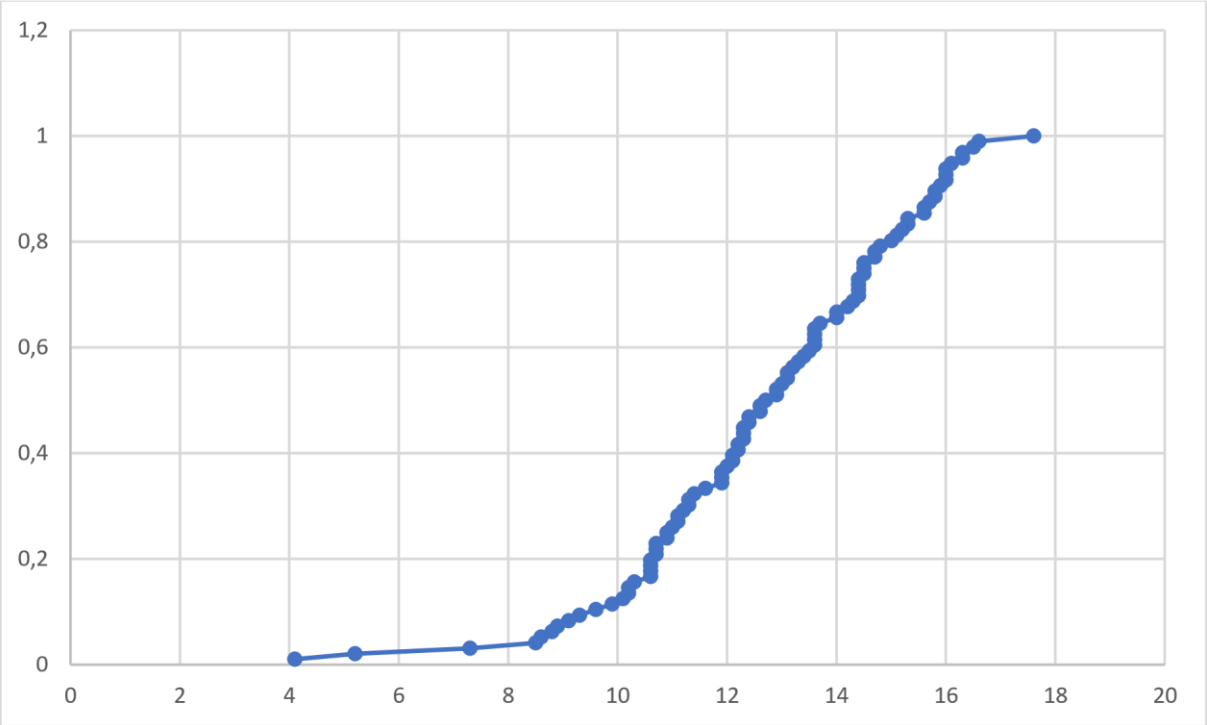
Cette variable de caractère quantitative continu relative qui indique la part des ouvriers. Ces données on été collecté dans le base de donnée de insee résultat, en juin 2020 « Activité, emploi et chômage en 2019 et en séries longues ».

Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	12,690625
MEDIANE	12,8
MODE	10,6
MIN	4,1
MAX	17,6
AMPLITUDE	13,5
ECART-TYPE	2,52611948
COEFFICIENT DE VARIATION	0,19905398
Q1	10,975
Q3	14,5
ECART INTERQUARTILE	3,525
COEFF INTERQUARTILE	0,27539063

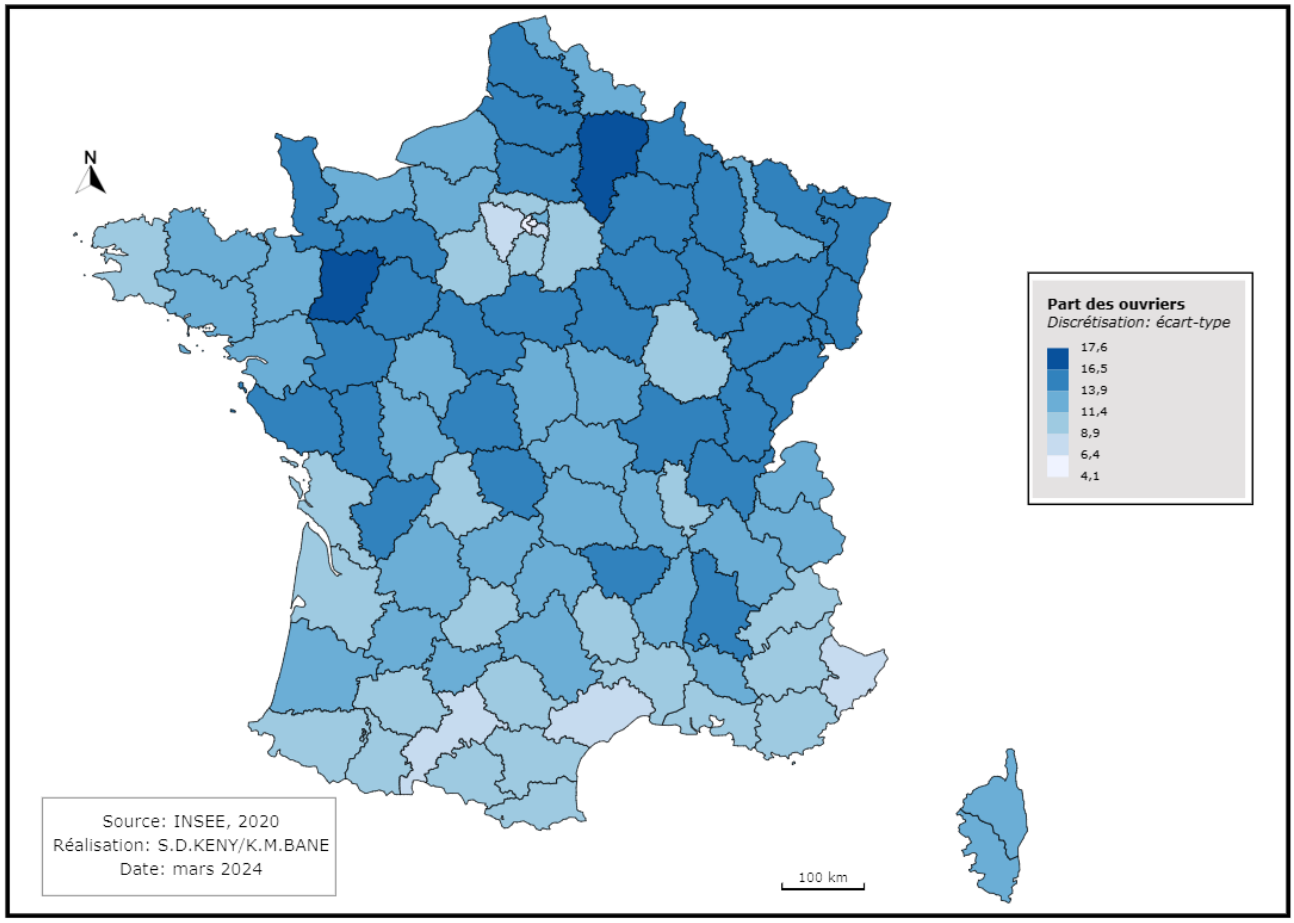
[10] L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Figure 9 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la part des ouvriers



Après avoir calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la part des ouvriers par département, nous avons constaté que la moyenne (12,6%) est inférieure à la médiane (12,8%). Cela explique que les inégalités se situent en bas de l'échelle, mais elles sont relativement proches presque égale. Ce qui veut dire que la distribution des données est symétrique. Le coefficient de variation de 0,19% qui est très loin de 1, nous montre que cela montre que les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne et la distribution est plus homogène. Ainsi, ces indicateurs nous permettent de voir qu'un quart des départements contiennent moins de 10,9% de la part des ouvriers et un autre quart plus de 14,5%. La courbe des FCC montre une progression assez croissante de la part des ouvriers et des valeurs réparties de manière éloignées pour la première partir vers l'extrême gauche, et une progression croissante et des valeurs réparties de manière regroupée pour la deuxième partie au centre de notre graphique et des valeurs éloignées pour la dernière partie vers l'extrême droite. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements. Pour la courbe nous avons une forme standard où nous avons des valeurs extrêmes sur les deux côtés. Au regard de cette allure, nous allons choisir pour la cartographie la discrétisation de type écart-type.

Carte 8 : La répartition de la part des ouvriers par département



Cette carte représente la part des ouvriers dans chaque département de la France métropolitaine. Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type avec 6 classes pour montrer la disparité des valeurs. La présence des ouvriers est beaucoup plus importante dans les départements de Mayenne, Aisne... Cela peut être justifier du fait que ces départements ont une économie qui est basée sur l'industrie agroalimentaire, ce qui favorise l'emploi des ouvriers. Par exemple, en Mayenne, le secteur de l'industrie agroalimentaire est prédominant. Plus de 7 000 salariés travaillent dans ce domaine, ce qui représente 28 % de l'emploi industriel du département.[11] On peut dire qu'il existe des fortes inégalités de niveau de vie au sein des départements. Par compte, le département de Paris a la plus petite part des ouvriers par rapport aux autres département métropolitains. Cela est dû à la forte présence des cadres et professions intellectuelles supérieures dans le département comme le montre notre carte 2.

[11] INSEE – FLORES 2018

9. Variable de la somme de Résidences principales

Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage.

En janvier 2021, on compte 30,4 millions de résidences principales en France pour 37,2 millions de logements ordinaires. Les résidences principales sont à 56,1 % des maisons. Cette proportion varie sensiblement selon la densité de la zone d'habitat, passant de 93 % dans les communes rurales à 21 % dans l'agglomération parisienne. Les résidences principales sont davantage concentrées dans les grandes agglomérations.[12]

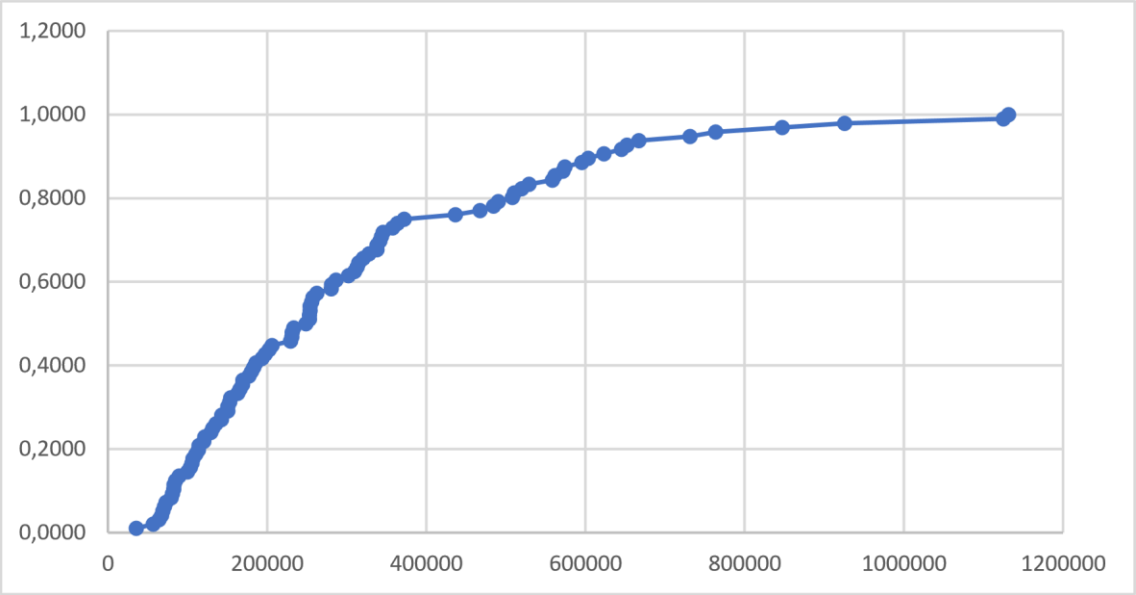
Cette variable de caractère quantitative absolu, elle indique la somme des résidences principales en France par département. Ces données ont été collecté dans le base de donnée de insee, publié en 2020.

Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	306811
MEDIANE	251067
MODE	#N/A
MIN	35638
MAX	1131610
AMPLITUDE	1095972
ECART-TYPE	233044
COEFFICIENT DE VARIATION	1
Q1	134787
Q3	388390
ECART INTERQUARTILE	253603
COEFF INTERQUARTILE	1

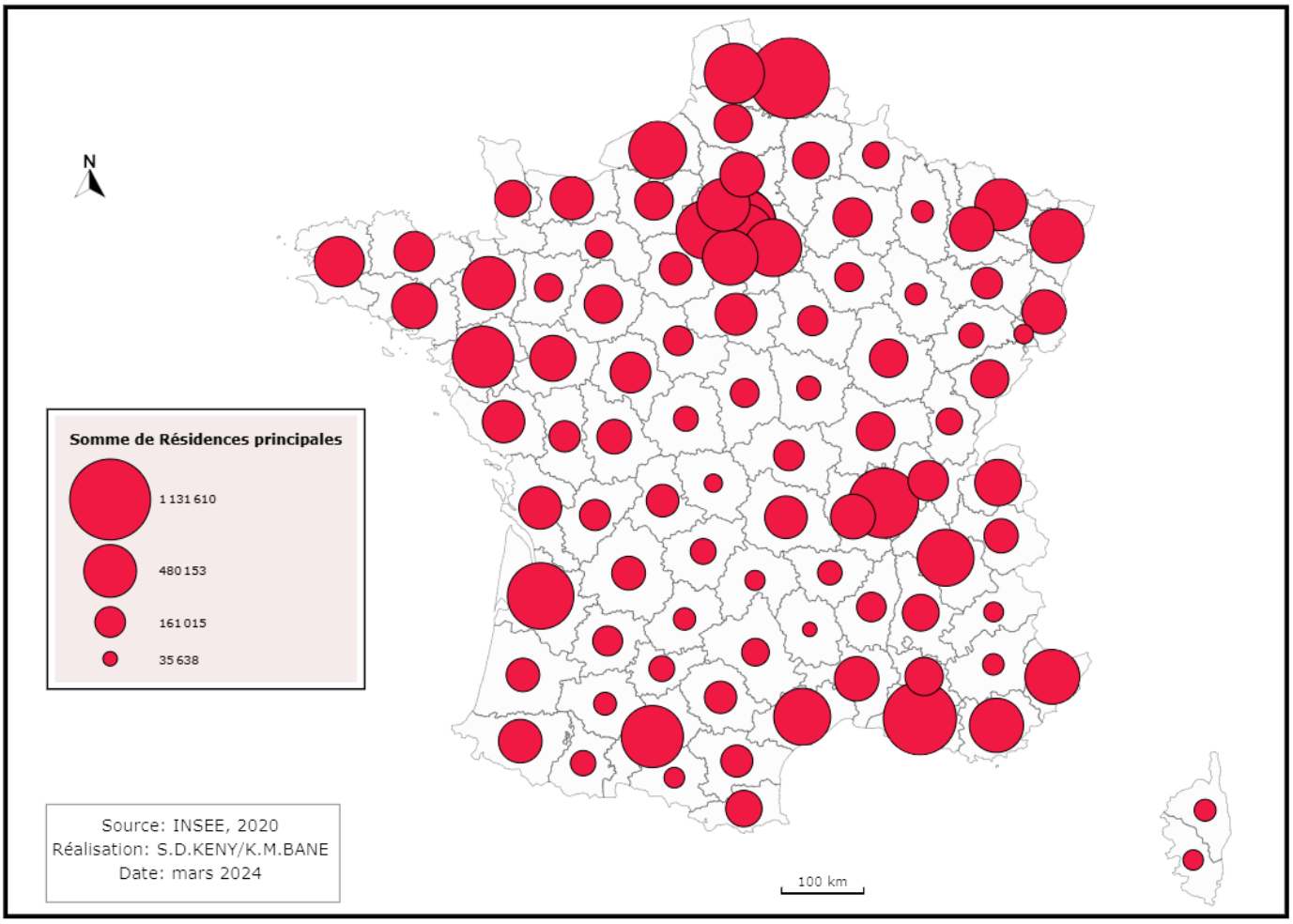
[12] Insee, estimations annuelles du parc de logements 2021

Figure 10 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la somme de Résidences principales



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la somme de Résidences principales par département. Elle varie de 35638 pour le département Lozère et 1131610 pour le département de Paris. A travers cette variable, nous avons constaté que la moyenne (306811) et la médiane (251067) sont ne sont pas proche. Cela montre que la distribution des valeurs est relativement asymétrique. En d'autres termes, les valeurs ne sont pas réparties de manière équilibrée autour de la moyenne. Ainsi, nous avons constaté aussi que cette variable n'a pas de mode car les valeurs de cette distribution ne sont pas répétitives. Le coefficient de variation (1) est élevé, elle nous montre que la dispersion autour de la moyenne est grande, elle indique que la variance est importante par rapport à la moyenne. Un quart des départements contiennent moins de 134787 de la somme de Résidences principales et un autre quart plus de 388390. La courbe des FCC montre une progression croissante de la somme de Résidences principales et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie. A cela, on peut dire qu'il y a une grande dispersion entre les départements et la carte sur le taux de pauvreté nous démontre clairement cette dispersion. Pour la courbe, nous avons une forme linéaire ou nous avons des valeurs extrêmes vers le haut de notre graphique. Pour la cartographie nous allons choisir la discrétisation de progression géométrique.

Carte 9 : La répartition de la somme de Résidences principales par département



Cette carte reflété la répartition des résidences principales des département de la France métropolitaine. A la vue de cette carte, on constate une forte concentration dans le département de Paris avec 1131609 résidences principales en 2020 et le département du Nord avec 1125259 résidences principales. Cela explique que dans ces départements l'activité économique est très développée mais aussi cela participe au développement des services fiscaux de ces départements. Par exemple, Paris est département densément peuplée, avec une concentration urbaine élevée. La majorité de la population vit dans des appartements au cœur de la ville. Néanmoins, on constate aussi une concentration importent des résidences principales dans les départements comme : Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute Garonne… Toutefois, la carte laisse apparaitre aussi des départements qui ont des résidences principales moins présents. Parmi ces départements, nous pouvons citer : Lozère, Creuse, Territoire de Belfort, Hautes-Alpes…

10.Variable de la Densité de population en Km²

La densité de population est le nombre moyen d'habitants d'une région (département, commune…) donnée par kilomètre carré. Elle permet de voir les zones les plus peuplées et des zones moins peuplées.

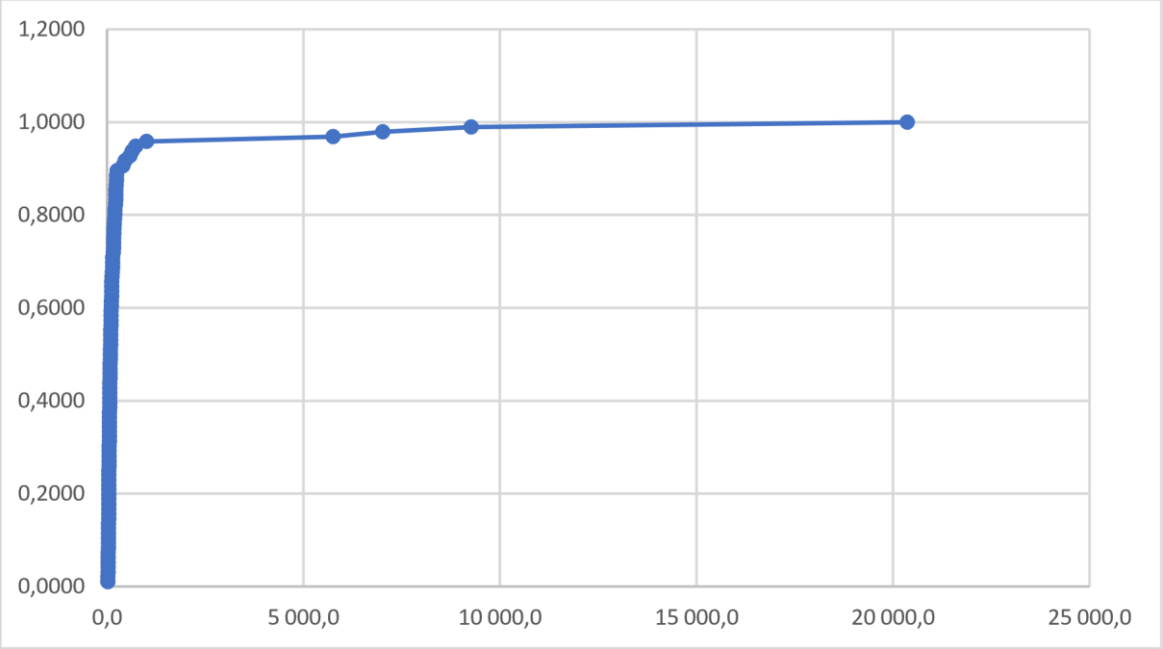
En 2020, la population de la France était de 67 162 154hbs et une densité de la population est de 106,2 par kilomètre carré. Entre 2014 et 2020, la population a augmenté de 2,0 % en France. Cette hausse est davantage portée par le solde naturel (1,7 %) que par le solde migratoire.[13]

Cette variable de caractère quantitative relative, elle indique la densité de population en France par département. Ces données ont été collecté dans le base de donnée de INSEE, publié en 2020. Les indicateurs de centralité et de dispersion

MOYENNE	565,68
MEDIANE	83,15
MODE	45,60
MIN	14,80
MAX	20359,60
AMPLITUDE	20344,80
ECART-TYPE	2417,98
COEFFICIENT DE VARIATION	4,27
Q1	50,05
Q3	165,20
ECART INTERQUARTILE	115,15
COEFF INTERQUARTILE	1,38

[13] Insee, RP 1968-2020

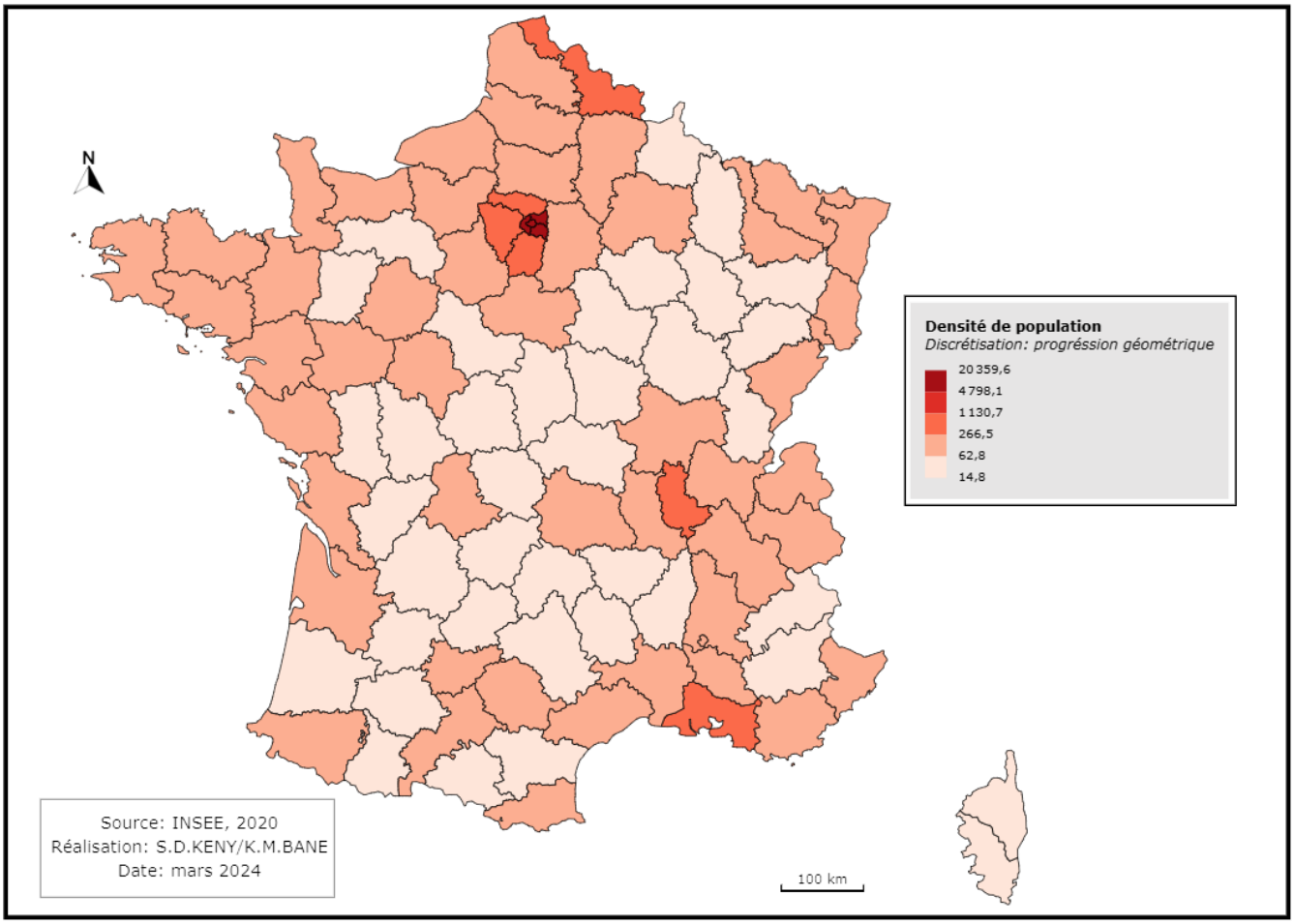
Figure 11 : Courbe des fréquences cumulées croissantes de la densité de population



Nous avons calculé les différents indicateurs de centralité et de dispersion pour la distribution de la densité de population par département. Cette variable varie de 14,80 km² pour le département de Lozère et 20359,60 km² pour le département de Paris. Il existe un grand écart entre la moyenne (565,68) et la médiane (83,15), c'est-à-dire que la moyenne est supérieure à la médiane. Cela montre que la distribution des valeurs est relativement asymétrique. En d'autres termes, les valeurs ne sont pas réparties de manière équilibrée autour de la moyenne.

Le coefficient de variation (4,27) est élevé. Cela montre que la dispersion autour de la moyenne est grande, elle indique que la variance est importante par rapport à la moyenne. La courbe des FCC montre une progression croissante de la densité de population et des valeurs réparties de manière regroupée pour la première partie de notre graphique et des valeurs extrêmes éloignées pour la dernière partie. L'allure cette courbe montre que nous avons une discrétisation type progression géométrique.

Carte 10: La répartition de la densité de population département



Cette carte représente la densité de population dans les départements de la France métropolitaine. Pour représenter cette carte, nous avons choisi la discrétisation de type progression géométrique car nous avons une variable quantitative continue relative. Le choix de cinq classes nous permet d'analyser nos variables de la valeur la plus forte à la valeur la plus faible. Cette discrétisation permet de mieux voir les valeurs extrêmes présentes dans les départements. Elle nous permet de mieux voir les disparités présentent selon les départements et de mieux s'interroger sur le niveau de vie de chaque département. Cette carte laisse apparaitre une forte densité par kilomètre carré dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis…Car ces départements ont une forte concentration de la population. Par exemple, le département de Paris est le plus peuplé en France. Ainsi, elle nous montre des départements qui ont une densité importante comme les départements de Yvelines, Rhône, Nord, Bouches-Du-Rhône… Même s'il y a des départements qui ont une forte densité mais y a d'autres qui ont faible densité comme : Lozère, Creuse, Alpes-de-Haute-Provence… Ces derniers ont des grandes étendues géographiques avec une population moins nombreuse. Leur superficie est grande mais la population est dispersée.

II. ANALYSE BIVARIEE

Cette partie nous permettra d'examiner la relation entre deux variables différentes. Elle vise à déterminer s'il existe un lien statistique entre deux variables et, dans l'affirmative, quelle est la force et la direction de ce lien. En d'autres termes, elle nous permettra explorer comment deux variables sont liées et permet de trouver des tendances et des modèles dans les données.

Matrice de corrélation et régression linéaire simple

Tableau : Matrice de corrélation

	Part des ménages fiscaux	ux de chomag	s revenues d'	aux de pauvre	ble des prest	rt des ouvrie	fessions intel	Population ac	e Résidences p	sité de popula
Part des ménages fiscaux imposés	1									
taux de chomage	-0,319979	1								
Part des revenues d'activité	**0,6650901**	-0,0789738	1							
Taux de pauvreté	-0,341055	**0,7392443**	-0,14382	1						
Part de l'ensemble des prestations socia	**-0,618369**	**0,7316185**	-0,2041894	**0,7952594**	1					
Part des ouvriers	**-0,506717**	-0,0489339	-0,0955018	-0,1950677	0,2259455	1				
Part des cadres et professions intellectu	**0,8231087**	-0,1612769	**0,6844539**	-0,1445472	-0,4628755	**-0,625028**	1			
Part Population active	**0,5753934**	**-0,6124231**	0,3734187	**-0,6053593**	**-0,7565843**	-0,0890397	0,4144326	1		
Somme de Résidences principales	**0,6023144**	0,1266029	**0,5946188**	0,1041333	-0,0917645	-0,4780514	**0,7174514**	0,0641222	1	
Densité de population	0,4765094	-0,0568163	0,3507339	0,1554106	-0,2217418	-0,4728787	**0,7517225**	0,2695461	0,496704375	1

Cette matrice de corrélation que nous avons construit nous permettra de distinguer la relation ou l'absence de relation entre nos différentes variables. Cela dit, si nous avons une relation qui est supérieure ou égale à 0,50 il existe une relation entre les deux variables étudiées. Cependant si la relation entre les deux variables étudiées est inférieure à 0,50, il y a absence de relation. En outre, il est important de souligner que les corrélations entre variables peuvent être positive ou négative. Une corrélation positive entre deux variables traduits une augmentation des deux valeurs en parallèle contrairement à la corrélation négative traduisant que l'augmentation d'une des variables implique la réduction de l'autre. Nous nous baserons sur la relation existante de nos variables pour faire l'étude de la régression linéaire simple afin de confirmer la dépendance des variables étudiées. Ainsi, cette matrice laisse apparaitre une relation entre la part des cadres supérieures et professions intellectuelles et celle des ménages fiscaux imposés ; entre part des revenus d'activité et celle des ménages fiscaux imposés ; entre la part de l'ensemble des prestation sociale et celle du taux de chômage ; entre le taux de pauvreté et celle du taux de chômage ; entre la part de la population active et celle de la part de l'ensemble des prestation sociale ; entre somme de résidences principale et celle de la part des cadres supérieures et

professions intellectuelles ; entre la part de la population active et celle du taux de chômage… Parmi ces variables qui sont en relation, nous jugeons nécessaire d'en choisir trois :

La relation entre la part des ménages fiscaux imposés **(variable explicative)** et celle la part des cadres supérieures et professions intellectuelles **(variable à expliquer)** avec une forte corrélation positive de 0,823. Elle nous permettra voir que lorsque la part des cadres et professions intellectuelles supérieures augmente, la proportion de ménages fiscaux imposés augmente également.

La relation entre la part des ménages fiscaux imposés **(variable explicative)** et celle de la part des revenus d'activité **(variable à expliquer)** avec corrélation positive de 0,665. Lorsque la part des ménages fiscaux imposés augmente, la part des revenus d'activité a tendance à augmenter également. Cette corrélation suggère que les ménages fiscaux imposés contribuent davantage aux revenus d'activité dans cette relation.

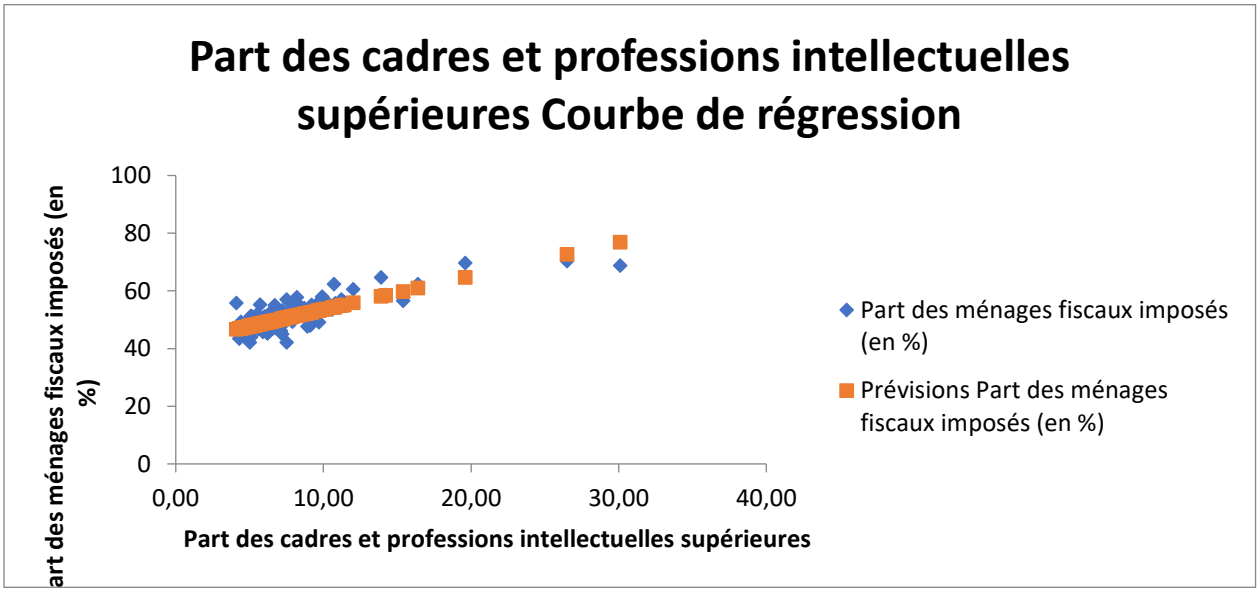
La relation entre le taux de pauvreté **(variable explicative)** et celle du taux de chômage **(variable à expliquer)** avec une fort corrélation positive de 0,739. Cette corrélation nous permettra de mieux comprendre que plus le taux de chômage est élevé plus la pauvreté sera importante.

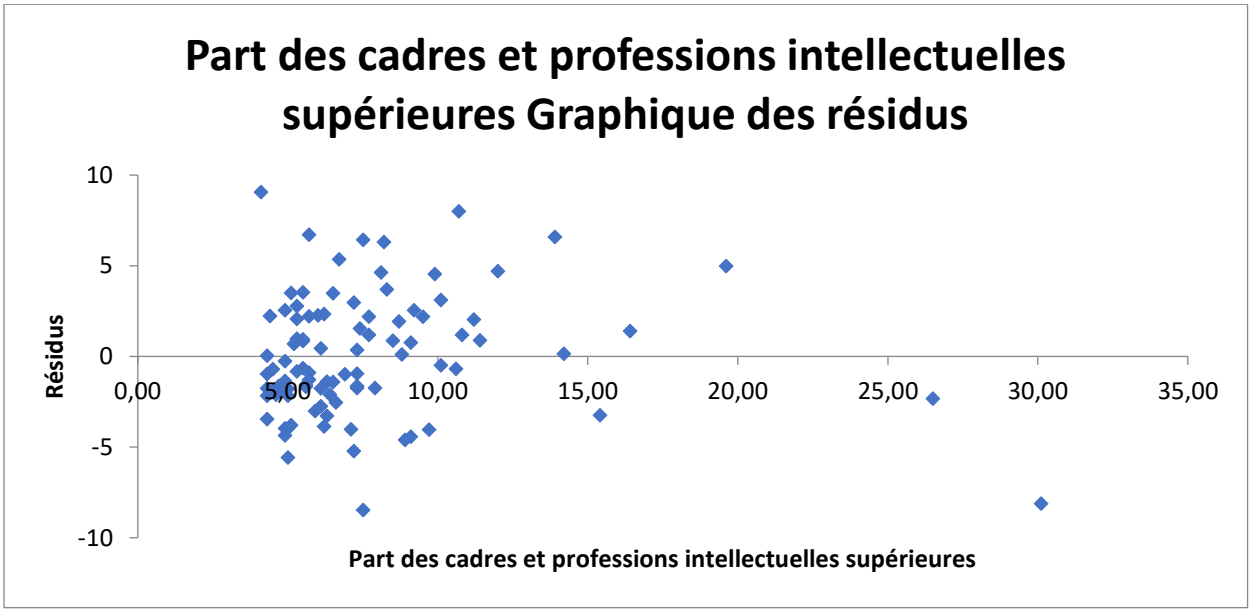
1. Relation entre la part des ménages fiscaux imposés et celle des cadres supérieures et profession intellectuelles

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multiple	0,82310866
Coefficient de détermination R^2	0,67750786
Coefficient de détermination R^2	0,67407709
Erreur-type	3,35603344
Observations	96

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	*Somme des carrés*	*Moyenne des carrés*	*F*	*Valeur critique de F*
Régression	1	2224,20911	2224,20911	197,479972	7,8892E-25
Résidus	94	1058,71828	11,2629605		
Total	95	3282,9274			

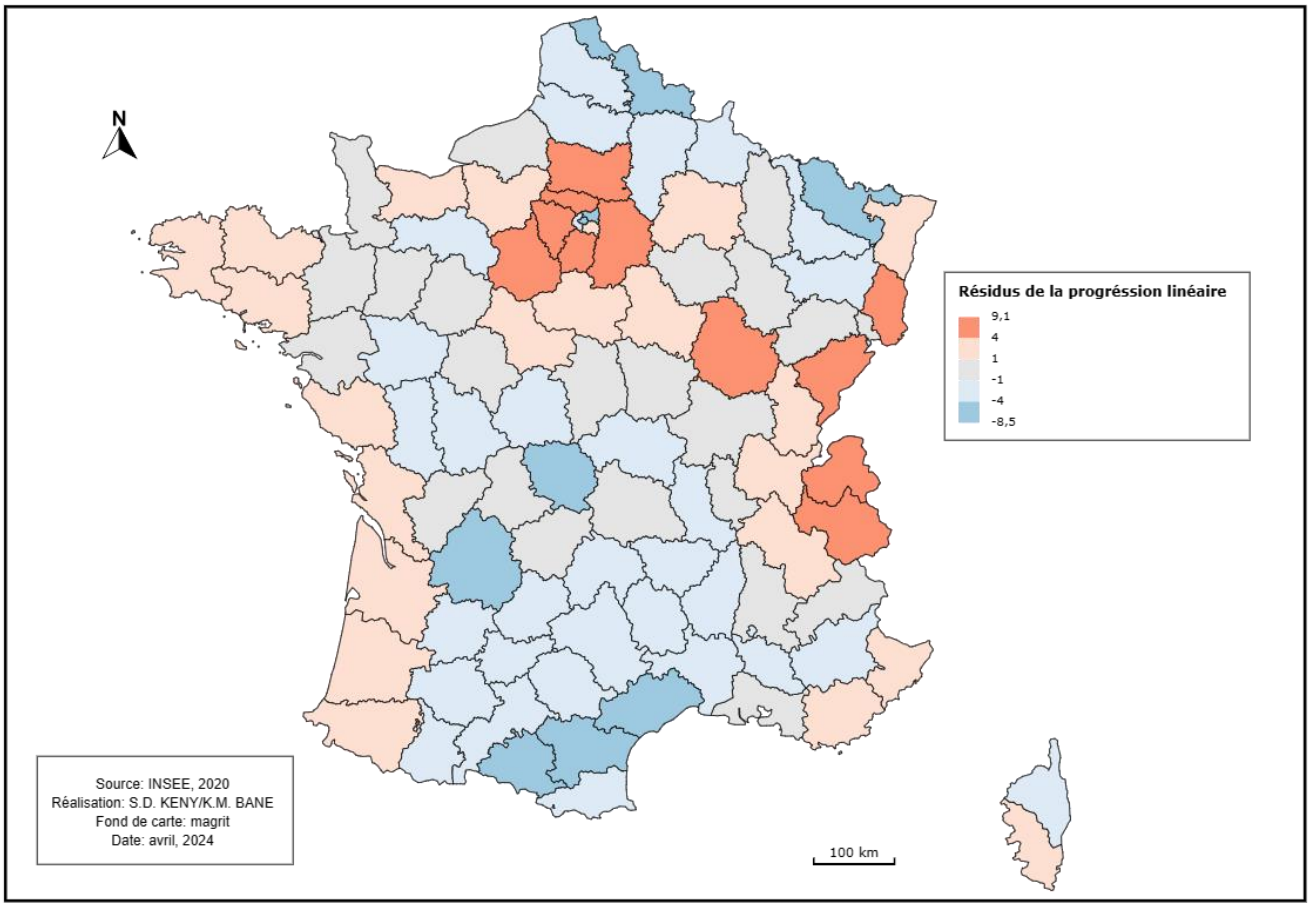




La coefficient détermination R^² est égal à 0,677, indique que notre modèle explique une grande partie de la variabilité des données. En d'autres termes, environ 67,7 % de la variance de la variable dépendante est expliquée par les variables indépendantes incluses dans le modèle de

régression multiple. Ce graphique décrit la courbe de régression de la variable « Part des cadres et professions intellectuelles supérieurs ». La courbe de linéaire constitue un moyen de prévision ou de prédiction des valeurs en fonction des variables. Sur cette courbe, les point orange représentent les prévisions de « Part des ménages fiscaux imposés » et les point bleu représentent la « Part des ménages fiscaux imposés ». La tendance montre qu'il existe une relation entre les deux variables expliquant l'augmentation des « Parts des cadres et professions intellectuelles supérieurs » en fonction de l'augmentation de la « Part des ménages fiscaux imposés ». Sur cette courbe, on constate que la distribution de certaine variable tourne autour de la droite de régression. Les point les plus éloigné de la ligne de prévision traduisent une particularité par rapport à la distribution.

Carte 11 : Résidu de la relation entre la part des cadres et professions intellectuelles supérieurs et la part des ménages fiscaux imposés



Pour représenter cette carte nous avons choisi 5 classes pour montrer la disparité des valeurs. La carte de résidu de la relation entre la part des cadres et professions intellectuelles supérieurs et la part des ménages fiscaux imposés relate la prévision de la relation des variables sur la base

d'un modèle. Cette carte nous révèle que la plus part des départements surtout en couleur gris obéissent aux modèle de prévision qui montre l'existence d'une corrélation positive de la variable « part des ménages fiscaux imposés » et la variable « part des cadres professions intellectuels supérieurs ». Parmi ces départements, nous pouvons citer la Haute-Vienne, Haute-Marne, Drôme, Aube, Mayenne, Nièvre, Bouches-du-Rhône…

La représentation des résidus nous montre aussi que certains départements ont des résidus positifs (valeurs observées supérieures aux valeurs prédites), tandis que d'autres ont des résidus négatifs (valeurs observées inférieures aux valeurs prédites).

Les résidus positifs montrent les départements où les valeurs observées sont supérieures aux valeurs prédites. Ces résidus positifs suggèrent que ces départements ont des caractéristiques ou des facteurs spécifiques qui ne sont pas bien capturés par le modèle de régression linéaire. Par exemple, le département de Côte-d'Or, qui à travers les résidus sous-estime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs pertinent. Des événements ou des particularités spécifiques à la Côte-d'Or peuvent affecter les valeurs observées. La Côte-d'Or est un département situé en Bourgogne-Franche-Comté, connu pour son vignoble et son industrie agroalimentaire. Si la région abrite des entreprises prospères, des sièges sociaux ou des activités liées aux professions intellectuelles supérieures, cela pourrait entraîner des revenus plus élevés que prévu.[14]

Les résidus négatifs montrent les départements où les valeurs observées sont inférieurs aux valeurs prédites. Certains départements peuvent connaître des difficultés économiques spécifiques, telles que la fermeture d'entreprises, le chômage ou la stagnation économique. Cela peut entraîner des revenus fiscaux plus bas que prévu. Par exemple, le département de Creuse, qui à travers les résidus surestime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs spécifiques du département. La Creuse est un département rural situé dans la région Nouvelle-Aquitaine. Sa population est relativement faible, et l'économie est principalement axée sur l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Si la région connaît des difficultés économiques, telles que le déclin industriel ou le manque d'opportunités d'emploi pour les cadres, cela peut entraîner des revenus fiscaux plus bas que prévu.

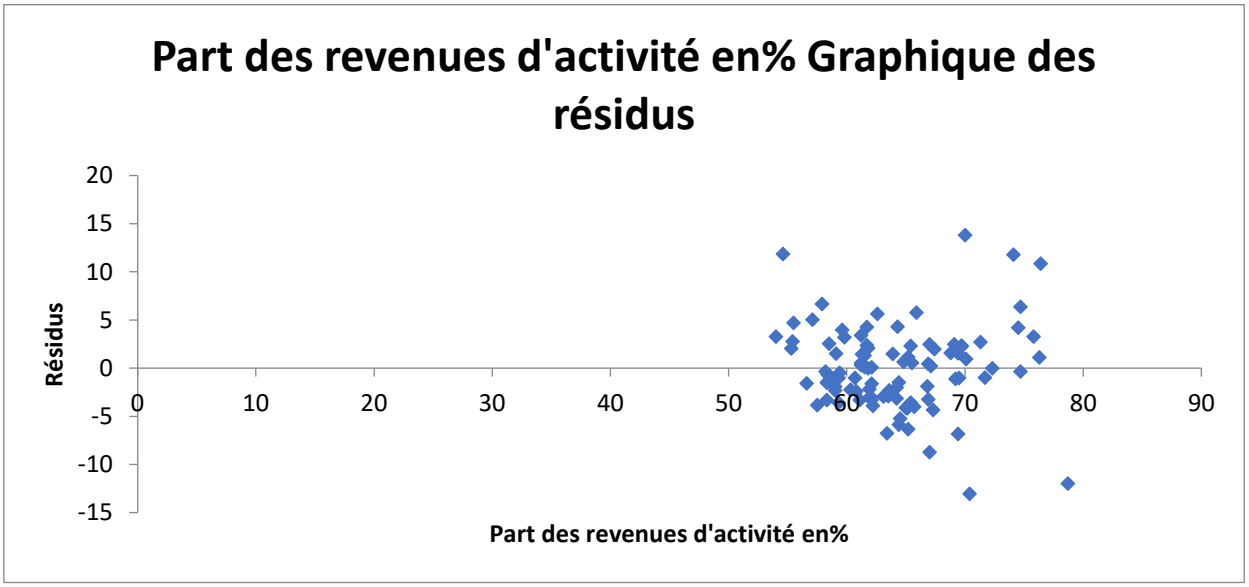
[14] Bourgogne Côte d'Or – vins de Bourgogne

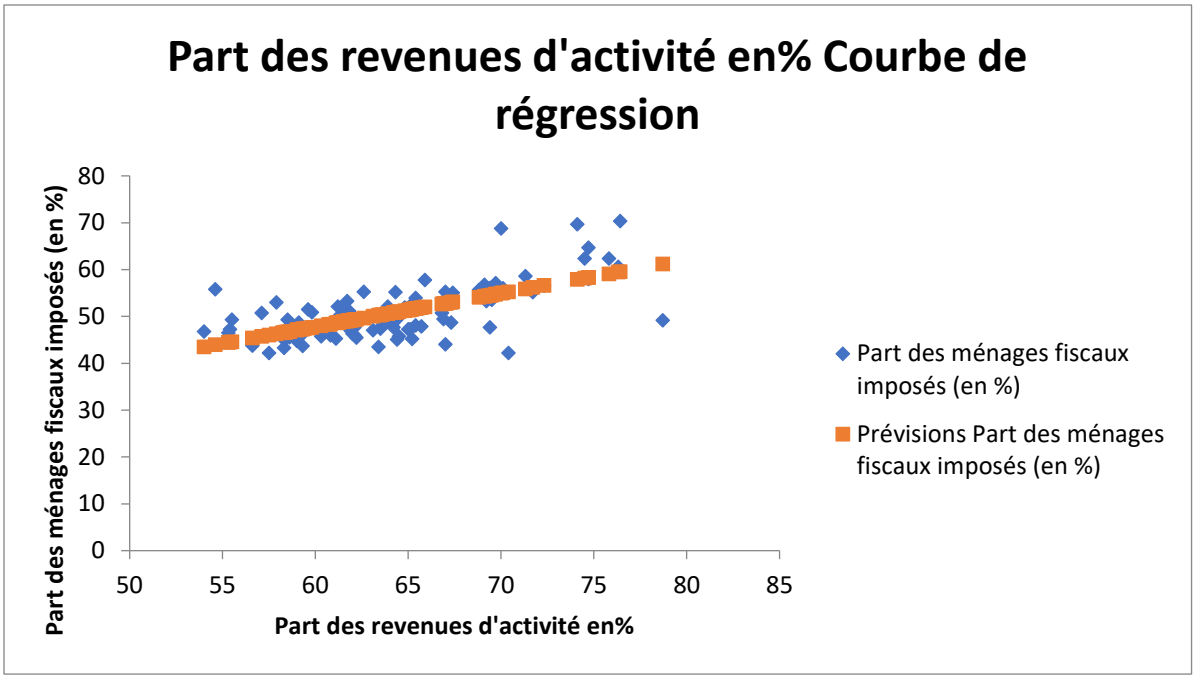
2. Relation entre la part des ménages fiscaux imposés et celle la part des ménages fiscaux imposés et celle de la part des revenus d'activité

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multiple	0,66509013
Coefficient de détermination R^2	0,44234488
Coefficient de détermination R^2	0,43641237
Erreur-type	4,41315886
Observations	96

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	*Somme des carrés*	*Moyenne des carrés*	*F*	*Valeur critique de F*
Régression	1	1452,18611	1452,18611	74,5629628	1,46217E-13
Résidus	94	1830,74128	19,4759711		
Total	95	3282,9274			

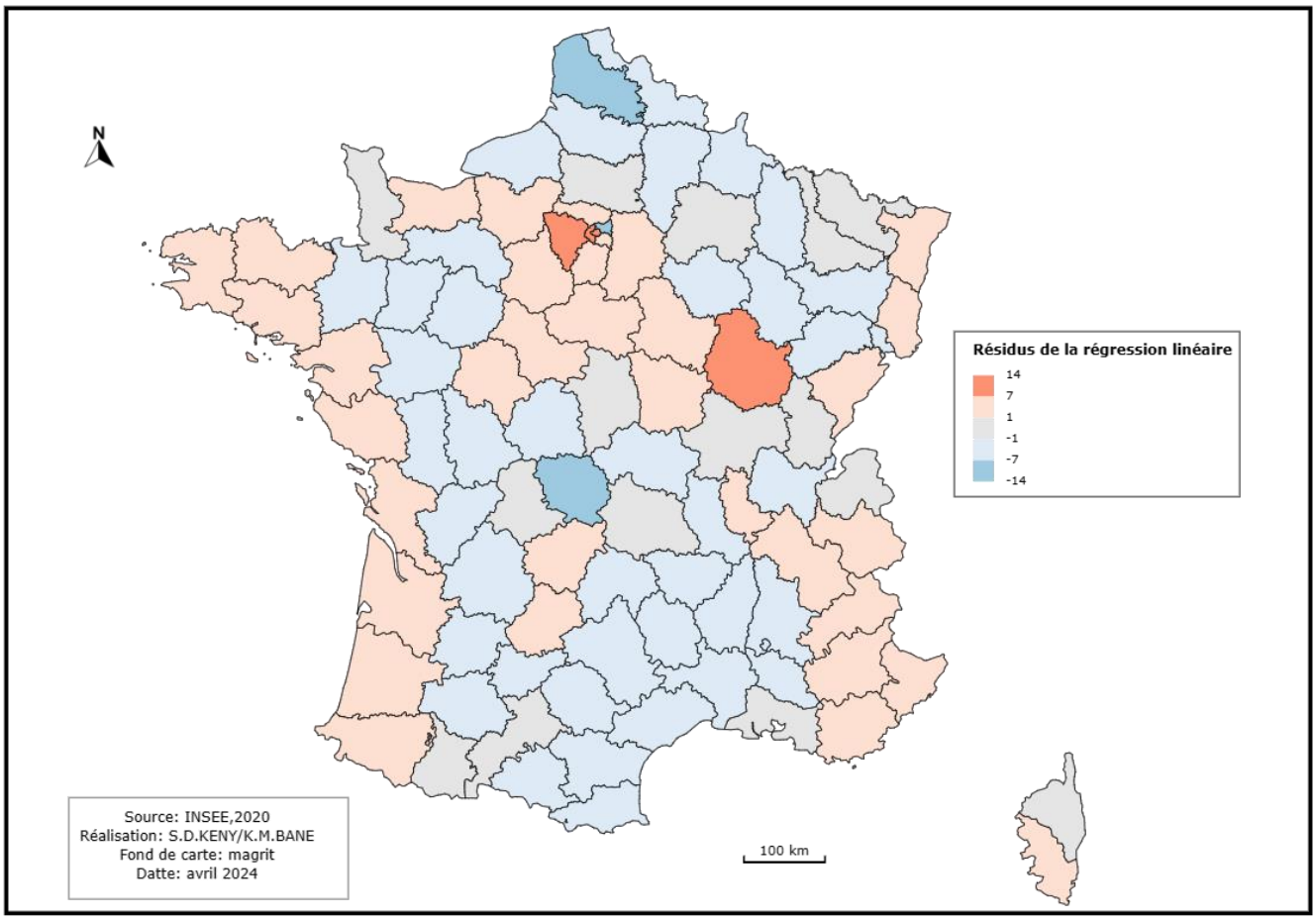




La coefficient détermination R^2 est égal à 0,442, cela montre que 44,2% de la variance des données est expliquée par la relation entre les variables dans la régression linéaire. Cela signifie que le modèle ne capture pas la totalité de la variabilité, mais il offre une certaine adéquation avec les données observées. Ce graphique décrit la courbe de régression de la variable « part des revenus d'activité »

La courbe de linéaire constitue un moyen de prévision ou de prédiction des valeurs en fonction des variables. Sur cette courbe, les points orange représentent les prévisions de « Part des ménages fiscaux imposés » et les point bleu représentent la « Part des ménages fiscaux imposés ». La tendance montre qu'il existe une relation entre les deux variables expliquant l'augmentation des « Parts des cadres et professions intellectuelles supérieurs » en fonction de l'augmentation de la « Part des ménages fiscaux imposés ». Sur cette courbe, on constate que la distribution de certaine variable tourne autour de la droite de régression. Les points les plus éloigné de la ligne de prévision traduisent une particularité par rapport à la distribution.

Carte 12 : Résidu de la relation entre Part des revenus d'activité et Part des ménages fiscaux imposés



Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type avec 7 classes pour montrer la disparité des valeurs. La carte de résidu de la relation entre la part des ménages fiscaux imposés et la part des revenus d'activité relate la prévision de la relation des variables sur la base d'un modèle. A travers cette carte, nous constatons que la plus part des départements surtout en couleur gris obéissent aux modèle de prévision qui montre l'existence d'une corrélation positive de la variable « part des ménages fiscaux imposés» et la variable « part des revenus d'activité ». Parmi ces départements, nous pouvons citer la Haute-Corse, Hautes-Pyrénées, Ain, Ille-et-Vilaine, Oise, Gers, Oise…

Cette carte laisse apparaitre aussi une portion de départements qui ont des résidus très positifs (valeurs observées supérieures aux valeurs prédites), tandis que d'autres ont des résidus très négatifs (valeurs observées inférieures aux valeurs prédites).

Les résidus positifs montrent les départements où les valeurs observées sont supérieures aux valeurs prédites. Ces résidus positifs suggèrent que ces départements ont des caractéristiques

ou des facteurs spécifiques qui ne sont pas bien capturés par le modèle de régression linéaire. Par exemple, le département de Paris, qui à travers les résidus sous-estime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs pertinent. Des événements ou des particularités spécifiques du département de Paris peuvent affecter les valeurs observées. Paris est la capitale de la France et un important centre économique, financier et culturel. La présence de nombreuses entreprises, sièges sociaux, institutions financières et activités commerciales peut entraîner des revenus plus élevés pour les ménages fiscaux imposés. Le département abrite une proportion significative de cadres, professionnels et intellectuels supérieurs. Ces catégories de population ont généralement des revenus plus élevés, ce qui peut influencer les valeurs observées.

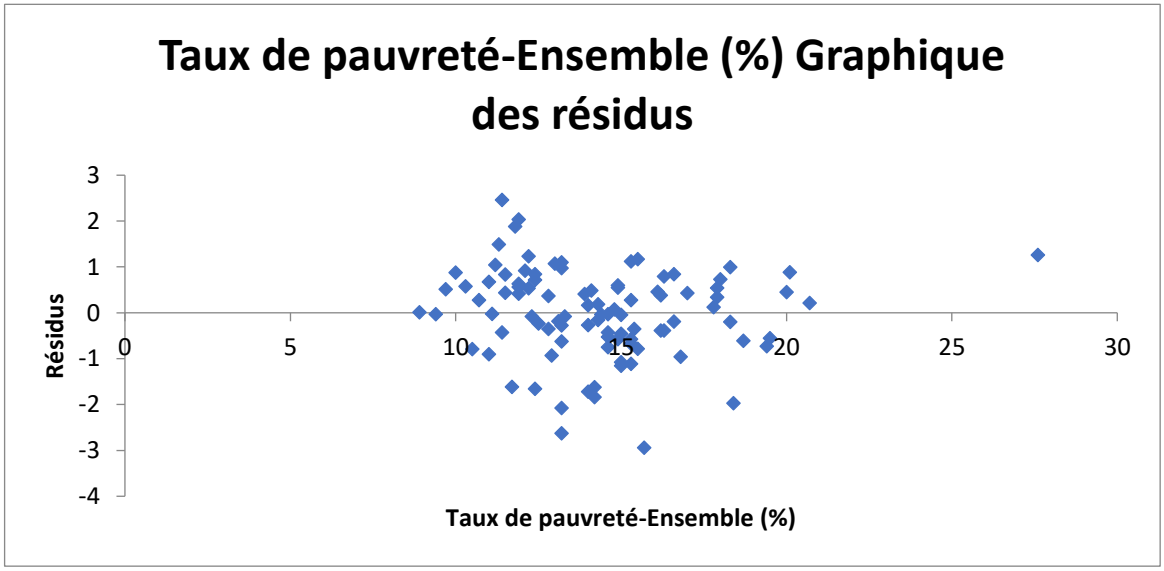
Les résidus négatifs montrent les départements où les valeurs observées sont inférieurs aux valeurs prédites. Certains départements peuvent connaître des difficultés économiques spécifiques, telles que la fermeture d'entreprises, le chômage ou la stagnation économique. Cela peut entraîner des revenus fiscaux plus bas que prévu. Par exemple, le département de Creuse, qui à travers les résidus surestime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs spécifiques du département. La Creuse est un département rural situé dans la région Nouvelle-Aquitaine. Sa population est relativement faible, et l'économie est principalement axée sur l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Si la région connaît des difficultés économiques, telles que le déclin industriel ou le manque d'opportunités d'emploi pour les cadres, cela peut entraîner des revenus fiscaux plus bas que prévu.

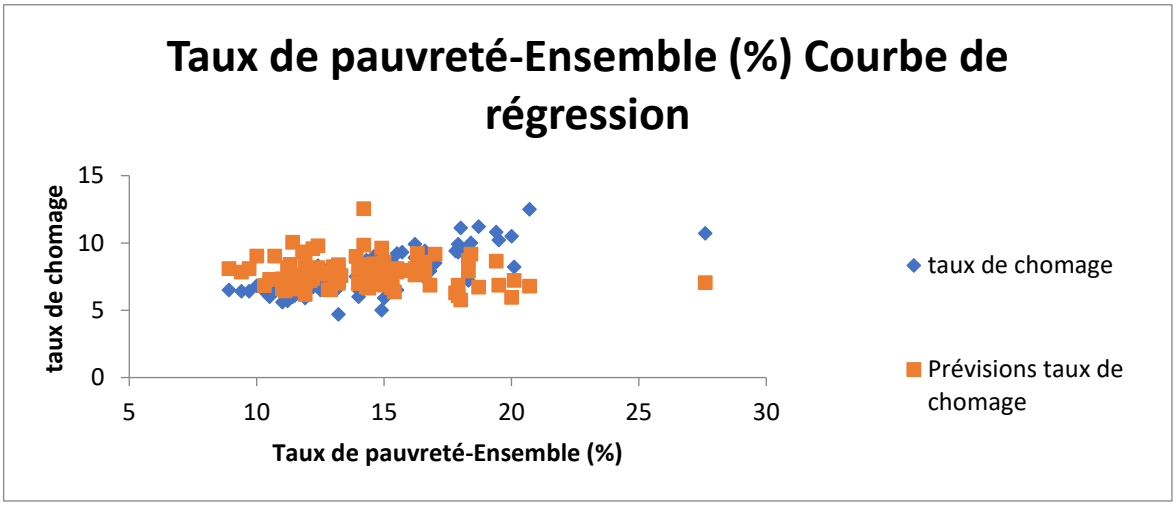
3. Relation entre taux de chômage et Taux de pauvreté

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multiple	0,73924426
Coefficient de détermination R^2	0,54648207
Coefficient de détermination R^2	0,54165741
Erreur-type	0,97298824
Observations	96

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	1	107,232021	107,232021	113,268543	7,9743E-18
Résidus	94	88,9903744	0,94670611		
Total	95	196,222396			

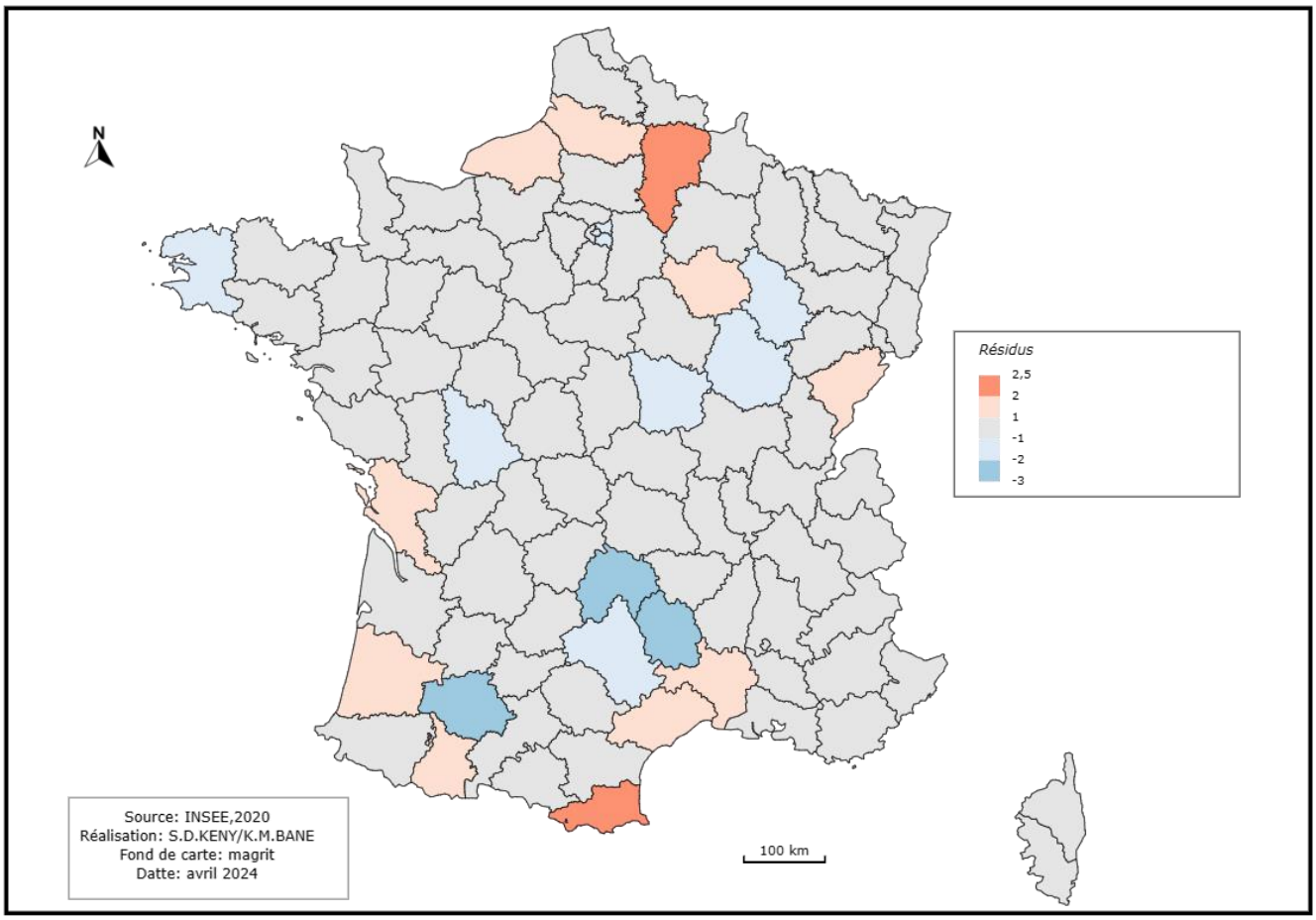




La coefficient détermination R^2 est égal à 0,546, indique que notre modèle explique une grande partie de la variabilité des données. En d'autres termes, environ 54,6 % de la variance de la variable dépendante est expliquée par les variables indépendantes incluses dans le modèle de régression multiple. Ce graphique décrit la courbe de régression de la variable « Taux de pauvreté ».

La courbe de linéaire constitue un moyen de prévision ou de prédiction des valeurs en fonction des variables. Sur cette courbe, les points orange représentent les prévisions du « taux de chômage » et les point bleu représentent le « taux de chômage ». La tendance montre qu'il existe une relation entre les deux variables expliquant l'augmentation des « Taux de chômage » en fonction de l'augmentation de la « Taux de pauvreté ». A travers cette courbe, on constate que la distribution de certaine variable tourne autour de la droite de régression. Les points les plus éloigné de la ligne de prévision traduisent une particularité par rapport à la distribution comme les départements de Seine-Saint-Denis, Finistère…

Carte 13 : Résidu de la relation entre le taux de chômage et Taux de pauvreté



Pour représenter cette carte nous avons choisi la discrétisation de type écart type avec 7 classes pour montrer la disparité des valeurs. La carte de résidu de la relation entre le taux de chômage et taux de pauvreté relate la prévision de la relation des variables sur la base d'un modèle. A travers cette carte, nous constatons que la plupart des départements surtout en couleur gris obéissent aux modèles de prévision qui montre l'existence d'une corrélation positive de la variable « taux de pauvreté» et la variable « taux de chômage ». Parmi ces départements, nous pouvons citer le Var, le Pas-de-Calais, la Yvelines, Gironde, Drôme, Lozère…

Cette carte laisse apparaitre aussi une portion de départements qui ont des résidus très positifs (valeurs observées supérieures aux valeurs prédites), tandis que d'autres ont des résidus très négatifs (valeurs observées inférieures aux valeurs prédites).

Les résidus positifs montrent les départements où les valeurs observées sont supérieures aux valeurs prédites. Ces résidus positifs suggèrent que ces départements ont des caractéristiques ou des facteurs spécifiques qui ne sont pas bien capturés par le modèle de régression linéaire. Ces départements peuvent avoir des politiques sociales plus efficaces ou des facteurs

spécifiques qui contribuent à réduire la pauvreté. Par exemple, le département de Seine-Saint-Denis, qui à travers les résidus sous-estime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs pertinent. Des événements ou des particularités spécifiques du département de Seine-Saint-Denis peuvent affecter les valeurs observées. Le département des Pyrénées-Orientales est confronté à des défis complexes liés à l'emploi, au chômage et à la pauvreté. La Seine-Saint-Denis est caractérisée par une forte densité de population, une diversité culturelle et une activité économique variée. Malgré ces atouts, les difficultés sociales persistent, et le niveau de vie médian des foyers reste relativement bas. La combinaison d'un taux de pauvreté élevé et d'une forte dépendance aux prestations sociales contribue aux résidus positifs dans ce département.

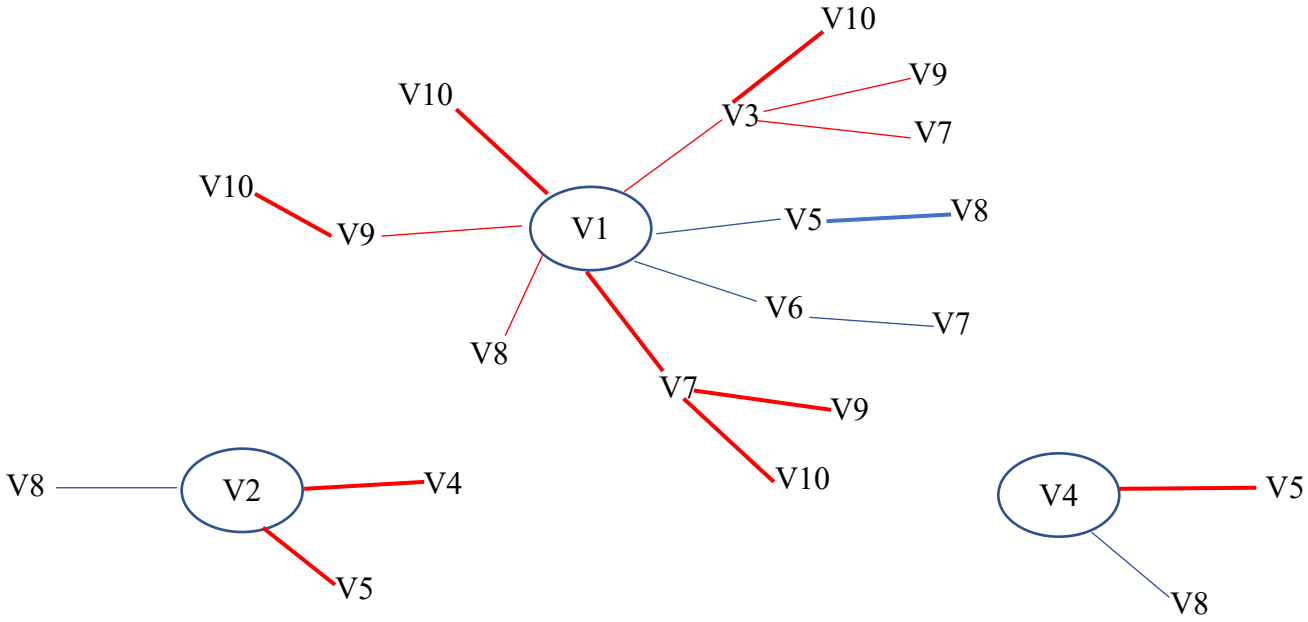
Les résidus négatifs montrent les départements où les valeurs observées sont inférieures aux valeurs prédites. Cela signifie que, dans ces départements, le taux de pauvreté est plus élevé que ce que l'on pourrait attendre en fonction de la part des prestations sociales. Ces départements peuvent faire face à des défis spécifiques en matière de répartition des aides sociales. Par exemple, le département de Maine-et-Loire, qui à travers les résidus surestime le modèle de prévision du fait que le modèle en question ne tient pas en compte tous les facteurs spécifiques du département.

III. ANALYSES MULTIVARIEES

1. Analyses des composantes principales

2. Matrice d'inertie (* 1000)
[Coefficients de corrélation linéaire de Pearson]

	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10
V01 Part des ménages fiscaux imposés [en %]	1000	-320	665	-341	-618	-507	823	575	602	708
V02 taux de chomage	-320	1000	-79	739	732	-49	-161	-612	127	122
V03 Part des revenues d'activité en%	665	-79	1000	-144	-204	-96	684	373	595	706
V04 Taux de pauvreté-Ensemble [%]	-341	739	-144	1000	795	-195	-145	-605	104	181
V05 Part de l'ensemble des prestations socia	-618	732	-204	795	1000	226	-463	-757	-92	-137
V06 Part des ouvriers	-507	-49	-96	-195	226	1000	-625	-89	-478	-496
V07 Part des cadres et professions intellect	823	-161	684	-145	-463	-625	1000	414	717	832
V08 Part Population active	575	-612	373	-605	-757	-89	414	1000	64	205
V09 Somme de Résidences principales en 2020	602	127	595	104	-92	-478	717	64	1000	822
V10 Densité de population	708	122	706	181	-137	-496	832	205	822	1000



Le tableau ci-dessus represente les relaztions existants entre les differentes variables. L'analyse de correlation des variables fournit l'information de la relation qui est soit positive ou negative avec une intensité plus ou moin importante. Sur ce tableau on peut noter les relations important entre plusieurs variables et parallelement certains variables ne presentent aucun lien de correlation par rapport aux autres variables. Les relations existantes entre les variables sont d'une intensité differentes les unes par rapport aux autres.

Le schema de liaison ci-dessus resume les differentes relations entre les variables. Les relations des variables materialisées en rouge traduit une correlation positive et celle representées en bleu traduisent une correlation negative. Les fortes correlations entre variables sont representées par un trait fort contrairement aux correlations faibles representé par une taille de trait fine. L avariable VO1 (part des menages fiscaux imposées) presente des correlations positives fortes avec les variables « part des cadres et professions intellectuels » et « densité de population »,

des correlations positives assez faible avec les variables « part population active », « sommes des residences princip » et « part des revenus d'activités » et un correlation negative faibles avec les variables « part de l'ensemble des prestation sociales » , « part des ouvriers ». La variable « part des cadres et professions intellectuel » (V07) presente quant a elle de fortes correlations positives avec V09 et V10. La variables part des prestations sociales(V05) a une correlation fortement negative avec V08(part des population actives). La variable V02 (taux de chomage » presente une correlation fortement positive avec V04 et V05 ainsi qu'une correlation faiblement negative avec V08. En ce qui concerne V04 (taux de pauvrete), elle est en relation avec V5 (correlation fortement positive) et V08 (correlation faiblement negative).

3. Diagonalisation

Inertie totale = 10,00

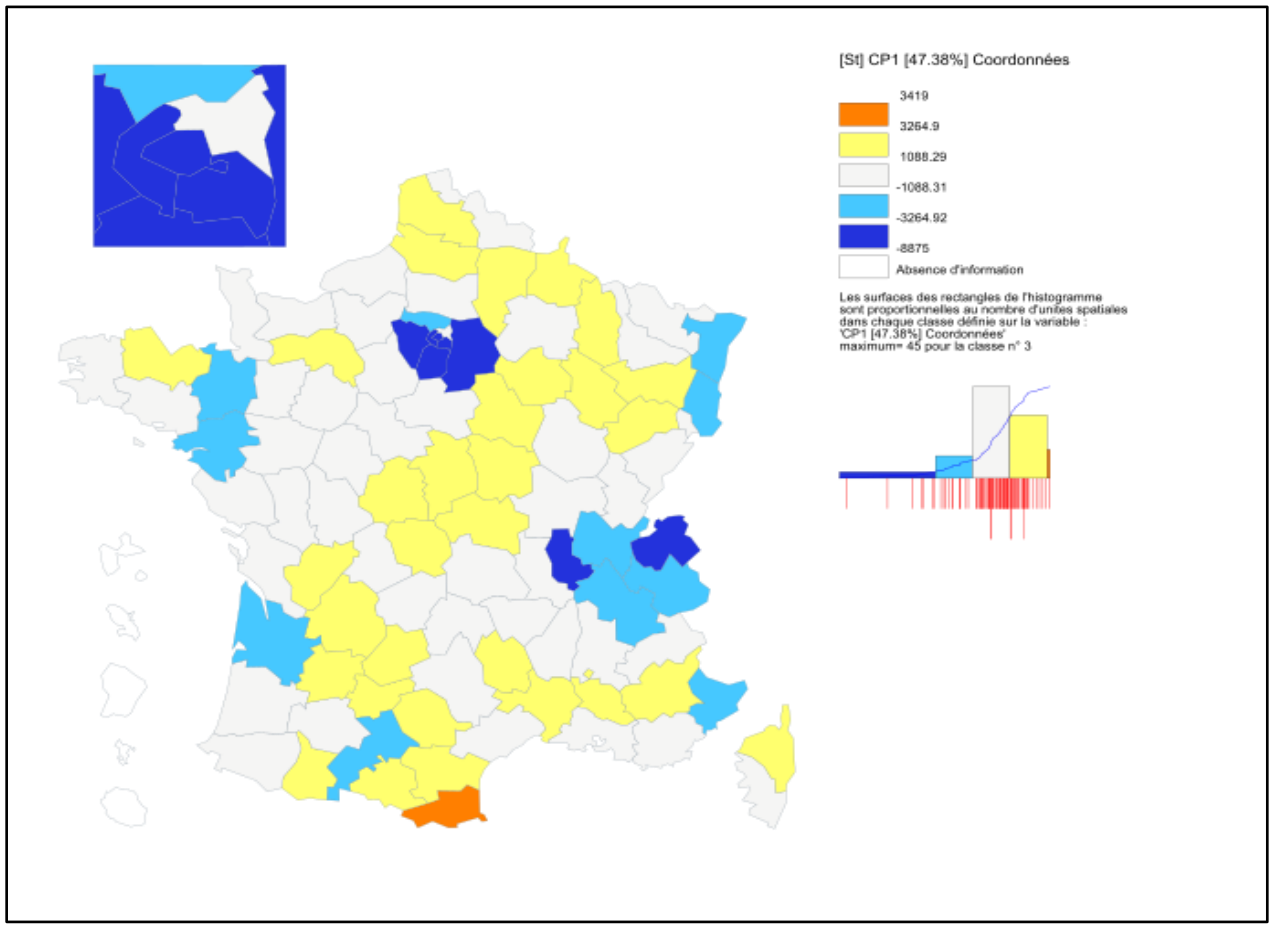
Composante Principale	Valeur Propre	Pourcentage	Cumul	Histogramme
1	4,74	47,38	47,38	I******************************
2	2,93	29,31	76,69	I******************
3	0,96	9,63	86,32	I******
4	0,42	4,24	90,56	I***
5	0,28	2,84	93,40	I**
6	0,24	2,35	95,75	I*
7	0,15	1,52	97,27	I*
8	0,15	1,49	98,76	I*
9	0,07	0,69	99,45	I
10	0,05	0,55	100,00	I

Le tableau de diagonalisation ci-dessus montre la présentative des composantes principales. La premières composantes principales apparait comme la plus importante et explique à elle seule 47, 38% du phénomène géographique représenté. La composante principale 2(CP2) représente quant à elle de 29,31% du phénomène.

4. Corrélations variables * composantes principales (* 1000)

	CP1	CP2	CP3	CP4
V01 Part des ménages fiscaux imposés [en %]	-936	23	28	46
V02 taux de chomage	397	786	-68	163
V03 Part des revenues d'activité en%	-725	228	-577	82
V04 Taux de pauvreté-Ensemble [%]	393	824	112	269
V05 Part de l'ensemble des prestations socia	676	649	-210	44
V06 Part des ouvriers	517	-387	-733	-55
V07 Part des cadres et professions intellect	-914	263	80	-4
V08 Part Population active	-649	-558	-62	436
V09 Somme de Résidences principales en 2020	-679	558	-80	-347
V10 Densité de population	-764	564	-117	33

Carte 14 : Analyse des composantes principales (CP1)

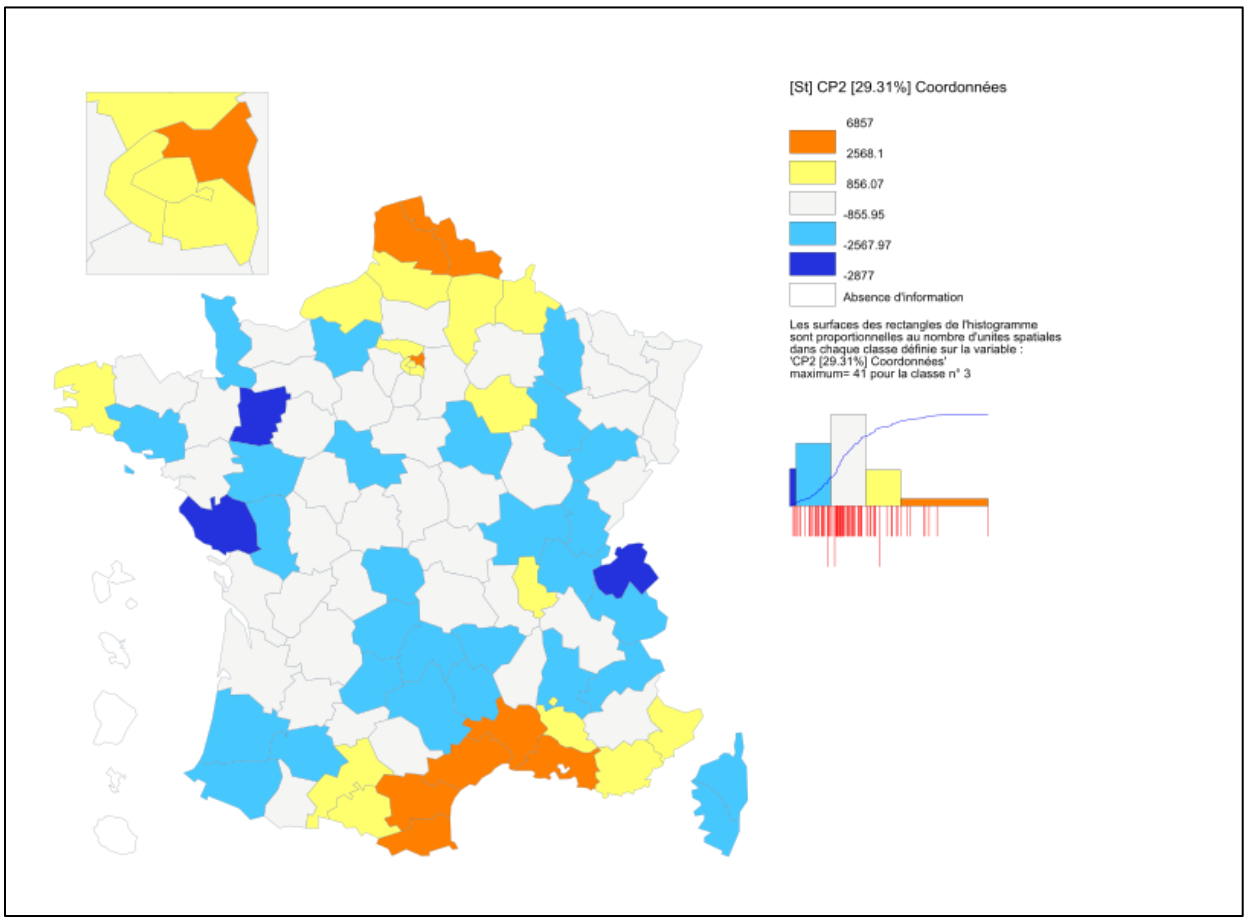


Cette carte représente l'analyse des composant principales (CP1) des variables ci-dessus dans les départements de la France métropolitaine. Les départements (Haute Savoie, Rhône, Seine et Marne, Paris Seine Saint Dénis) représentent des variables corrélés de manière négative tels que : la part des ménages fiscaux imposés, la part des revenus d'activité, la part des cadre et profession intellectuelle, la part de la population active, la somme des résidences principales et la densité de la population. Par exemple, dans le département de la Haute-Savoie, la corrélation négative de ces variables peuvent être influencée par plusieurs facteurs socio-économiques. La Haute-Savoie est une région touristique avec une forte activité économique dans le secteur des services, notamment le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. La plus part des emplois de ces secteurs sont des emplois saisonniers et temporaires qui peuvent entrainer une part plus élevées des ménages fiscaux imposés pour un certain temps et diminue à un moment donné impactant ainsi la part des revenus d'activité et la part de la population active.

Le département de la Pyrénées orientales représente des variables corrélées de manière positive tels que : la part des prestation sociale et la part des ouvriers. Dans ce département où une part importante de la population travaille dans des emplois d'ouvriers, il peut y avoir une corrélation

positive avec les prestations sociales, car ces emplois peuvent être plus précaires et nécessiter un soutien financier. A cela on peut aussi ajouter le fait que le taux de chômage, les niveaux de revenus et la structure industrielle du département peuvent également influencer la corrélation entre les prestations sociales et la part des ouvriers.

Carte 15: Analyse des composantes principales (CP2)



Cette carte représente l'analyse des composant principales (CP2) des variables ci-dessus dans les départements de la France métropolitaine. Les départements (Bouche du Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées orientales, Pas de Calais, Nord) représentent des variables corrélés de manière positive tels que : taux de chômage, taux de pauvreté, prestation sociale, somme de résidences principale et la densité de population. Par exemple, le département des Bouches du Rhône abritent des zones urbaines importantes, telles que Marseille, où le marché du travail peut être compétitif et présenter des défis d'emploi affectant les prestations sociales qui seront insuffisante pour compenser le manque de revenus pour les chômeurs, ce qui est synonyme d'augmentation du taux de pauvreté.

Les départements de Haute Savoie, Vendée, Mayenne représentent une part de la population active corrélée de manière positive. Le département de Mayenne présente une économie

diversifiée avec des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Les opportunités d'emplois qu'offre le département encourage les personnes à rester actives sur le marché du travail. Parallèlement le dynamisme économique du département entraine aussi une part plus élevé de la population active.

2. Classification Ascendante Hiérarchisée

2. Indices de niveau de la hiérarchie

Inertie totale = 10,000

Noeud	Indice	Aîné	Benjamin	Taux	Cumul	N classes	Histogramme des taux d'inertie
191	2,71	190	188	27,06	27,06	2	I******************************
190	1,85	189	187	18,53	45,59	3	I********************
189	0,79	185	186	7,93	53,52	4	I*********
188	0,49	176	162	4,90	58,42	5	I*****
187	0,44	181	184	4,41	62,83	6	I*****
186	0,33	182	180	3,34	66,17	7	I****
185	0,31	165	183	3,06	69,23	8	I***
184	0,20	94	157	2,04	71,27	9	I**
183	0,19	177	178	1,95	73,22	10	I**
182	0,19	170	179	1,91	75,13	11	I**
181	0,18	171	173	1,76	76,89	12	I**
180	0,15	161	142	1,47	78,36	13	I**
179	0,14	167	174	1,40	79,76	14	I**
178	0,14	160	139	1,37	81,13	15	I**
177	0,13	168	175	1,33	82,46	16	I*
176	0,10	79	172	1,02	83,48	17	I*
175	0,08	146	155	0,82	84,30	18	I*

Sur le tableau des indices de niveau de la hiérarchie nous constatons une répartition décroissante de sur l'histogramme des taux d'inertie. Ce tableau montre que le nombre de classe 5 permet de prendre en compte de 58,42% de la dispersion totale du nuage d'où le choix de ces 5 classe.

3.9. Interprétation des distances aux moyennes

Distances positives : '+' faible (0.5), '++' sensible (0.5 -> 1.0), '+++' nette (1.0 -> 1.5), '++++' forte (>1.5)
Distances négatives : '-' faible (-0.5), '--' sensible (-0.5-> -1.0), '---' nette (-1.0 -> -1.5), '----' forte (< -1.5)

	Toutes	C01	C02	C03	C04	C05
V01 Part des ménages fiscaux imposés [en %]	|	|+	|++++	--|	--|	|++++
V02 taux de chomage	|	-|	-|	|++++	-|	--|
V03 Part des revenues d'activité en%	|	|+	|++++	|+	--|	|++++
V04 Taux de pauvreté-Ensemble [%]	|	--|	-|	|++++	-|	-|
V05 Part de l'ensemble des prestations socia	|	--|	--|	|++++	-|	----|
V06 Part des ouvriers	|	|+	---|	-|	|+	----|
V07 Part des cadres et professions intellect	|	|+	|++++	-|	--|	|++++
V08 Part Population active	|	|+	|++	---|	-|	|++++
V09 Somme de Résidences principales en 2020	|	|+	|+++	|+	--|	|++++
V10 Densité de population	|	|+	|++++	|+	--|	|++++

Le tableau ci-dessus permet de faire la description des classes. Cette description de classe se fait sur la base d'une échelle appelé distances qui soit positives ou négative.



Ce schéma appelé le tracé des profils de classes décrit la répartition des variables étudiées selon différentes classes :

Pour la classe 1 : nous constatons que les variables représentées présentent une distribution non éloignée de la moyenne. Dans cette classe on trouve un faible représentation des part d'ouvriers, parts des cadres et professionnels, du taux de chômage. Un nombre sensiblement négative des Taux de pauvreté-Ensembles, de la part de l'ensemble des prestations sociales.

Pour la classe 2 : nous pouvons noter que la distribution des variables éloignées par rapport à la moyenne. On constate une représentation fortement positive de la « part des ménages fiscaux », « part des revenus d'activité », « part des cadres et professionnels ». Une représentation sensiblement positif pour « les résidences principales » et « la population active ». Une nette représentation négative de la variable « part des ouvriers » et une faible représentation négative de « l'ensemble des prestation sociales » est à prendre en considération.

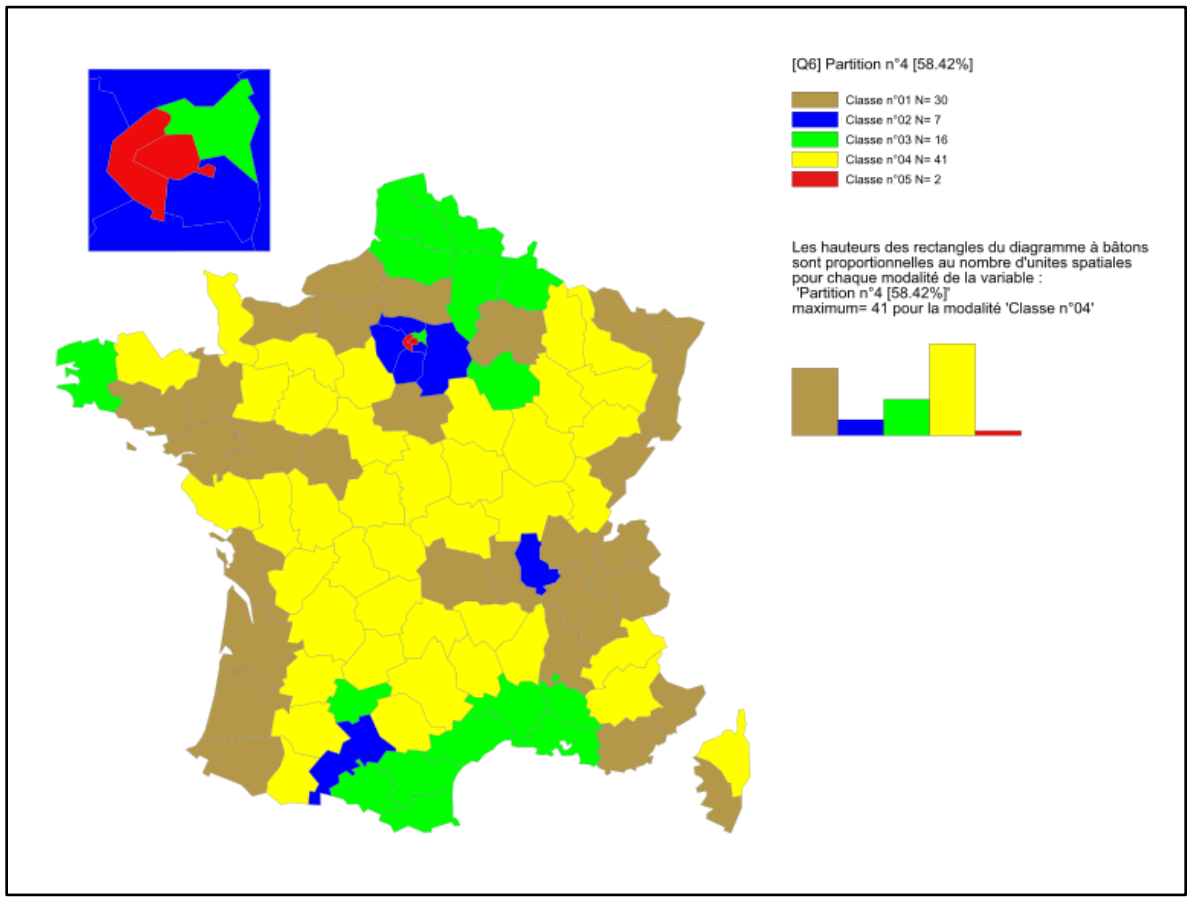
Pour la classe 3 : Cette classe présentation un distribution assez éloigné de la moyenne pour certaines variables. Des distribution d'une distance fortement positives sont notées avec les variables « taux de chômage », « taux de pauvreté » et « part de l'ensembles des prestation sociales ». Les variables : « part des ménages fiscaux » et « part population active » sont sensiblement négative sur la distribution. Les variables restantes tourne autour de la moyenne des classes.

Pour la classe 4 : La tendance de la représentation des variables montrent une classe proche de la moyenne. La plus part des variables sont sensiblement ou faiblement négative traduisant une infériorité par rapport à la moyenne. La part des ouvriers présentent une distance faiblement positive par rapport à la moyenne.

Pour la classe 5 : sur cette la distribution des variables est éloigné de la moyenne. La distance de la distribution est fortement positive avec les variables suivantes : « part des ménages

fiscaux », « part des cadres et professionnels », «part population actives », « les résidences principales » , « part des revenus d'activité » et « la densité de la population ». Parallèlement la « part de l'ensemble des prestations sociales » et la « part des ouvriers » présentent des distances fortement négatives.

Carte 16: Classification ascendante hiérarchisée



Cette carte représente la classification ascendante hiérarchisée par département. Elle renseigne sur les typologies de département selon la distribution variables représentées dans le tracé de profil. Sur cette carte on note un représentation des variables en 5 classes. Chaque classe regroupe les département présentant les même distribution des variables qui est soit positive, soit négative. La classe 1 qui présente des variables assez proche de la moyenne avec quelques variables faiblement négatives comme « Taux de pauvreté », « taux de chômage » se concentre sur quelques département de l'est de France comme la haute Savoie, du sud-ouest comme Gironde et sur une partie du nord de la France (Seine Maritime). La classe 2 représente les départements où l'on trouvent une forte représentation de manière positive de la « part des ménages fiscaux », « part des revenus d'activité », « part des cadres et professionnels », une représentation sensiblement positif pour « les résidences principales » et « la population

active ». Une nette représentation négative de la variable « part des ouvriers » et une faible représentation négative de « l'ensemble des prestation sociales ». Ces différentes variables se concentrent au nord sur les départements de Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, au sud sur le département de Haute Garonne et au centre Est de la France sur le département de la Rhône. La classe 3 (vert) représente les départements où l'on trouvent une forte représentation de manière positive des variables « taux de chômage », « taux de pauvreté » et « part de l'ensembles des prestation sociales ». Les variables : « part des ménages fiscaux » et « part population active » sont sensiblement négative sur la distribution. Les variables restantes tourne autour de la moyenne des classes. Ces variables se concentrent au Sud comme les départements de la Bouche du Rhône, Gard, Hérault, Aude…, au Nord sur les départements de Pas de Calais, Somme, Nord…

La classe 5 (rouge) représente les départements ou les variables sont éloignées de la moyenne. La distance de la distribution est fortement positive avec les variables suivantes : « part des ménages fiscaux », « part des cadres et professionnels », «part de la population active », « les résidences principales » , « part des revenus d'activité » et « la densité de la population ». Le département de Paris est l'un des départements dont le niveau de vie est plus élevé. Cela montre que la plus part des quartiers où les ménages ont des revenus plus élevés, ce qui se reflété dans la part des ménages fiscaux et des revenus d'activités. Le département Paris est un territoire très dynamiques en économique et abrite plusieurs sièges sociaux, d'entreprises, institutions financières et centres de recherche. Cette concentration permet d'attire plusieurs cadres et les professions intellectuelles supérieures, d'augmenter la part des ménages fiscaux, la part des revenus d'activités, la part de la population active et de densifier le département.

CONCLUSION

En somme, nous pouvons dire que nos variables nous ont permis de mieux comprendre les secteurs qui peuvent nous donner une idée du niveau de vie d'un département. Si on prend l'exemple de la carte sur la part des cadres et professions intellectuelles supérieures on peut voire clairement que les départements qui ont la plus grande part sont les plus susceptibles d'être imposés. Au contraire les départements qui ont un taux de pauvreté élevé ont la plus grande part du chômage dont la plupart se situe vers le sud de la France métropolitaine.

En effet, l'analyse du niveau de vie en France nous a mené à faire un croisement des variables notamment une analyse bivariée. Cette dernière nous a permis de dégager les relations existantes entre deux variables afin d'étudier aux mieux leurs liens ou interdépendance. L'analyse bivariée à travers l'analyse de corrélation, nous a permis d'identifier les relations existantes entre les variables et qui sont susceptibles d'expliquer l'analyse du niveau de vie de la France métropolitaine à l'échelle du département. L'issu de cette analyse nous montre que la variable « part des ménages fiscaux imposés » est en corrélation avec « Part des revenus d'activité » et « la part des cadres et professions intellectuelles supérieurs » et « taux de pauvreté » est en corrélation avec « taux de chômage ». Ces relations nous a permis d'établir des courbes de régressions comme un modèle de prévision de la relation. Le modèle de prévision établit, malgré la conformité des valeur observés dans la plupart des départements, présente des exceptions appelé « Résidu » qui traduit une surreprésentation ou sous-représentation des valeurs. La présence de ces résidus témoigne des caractéristiques spécifiques dans chaque département tant sur le plan économique que social.

L'étude des niveau de vie en France permet de dégager les typologies de département de par la combinaison de l'ensemble des variables apportant ainsi des réponses sur les caractéristiques économiques de chaque département. Nos différentes analyse statistiques (univariée, bivariée et multivariée) ainsi que les différentes cartes représentés nous ont permis de mieux analyser les disparités de niveau vie existantes entre les 96 départements de la France métropolitaine et les facteurs qui sont à l'origine de cela. Nous pouvons prendre l'exemple du taux de pauvreté qui s'explique par le taux de chômage et la part de l'ensemble des prestations sociales ainsi que la présence des cadres qui explique une part importante des revenus d'activité et des ménages fiscaux imposés. Ce travail d'analyse du niveau de vie en France métropolitaine a permis de confirmer nos hypothèses suivantes :

- Dans les départements où les niveaux de vie sont élevés, on peut dire qu'ils ont

une forte présence d'emplois qualifiés : cette hypothèse a été confirmer dans le cas du département de Paris où on constate que la part des ménages fiscaux imposées et les revenus d'activité sont très élevées justifiant une forte présence des cadres.

- Les départements avec des niveaux de vie plus bas se confrontent à des taux de chômage plus élevés : L'hypothèse a été confirmé par l'exemple du département Seine-Saint-Denis où on constate que le taux de pauvreté et la part de l'ensemble des prestations sociales très élevé révélant ainsi l'importance du taux de chômage
- La plupart des départements de l'ile de France ont les plus grands parts des revenus d'activité : cette hypothèse a été confirmé par les départements de Paris Seine et Marne, Yvelines ont des revenus d'activité très élevé.